MODUL PELATIHAN

"Menganalisis Kontrak Syariah dengan Game Theory"

Untuk Praktisi Perbankan Syariah

Disusun oleh

Dr. Davy Hendri, SE, M.Si

FEBI
UIN Imam Bonjol Padang

Dosen FEBI UIN Imam Bonjol Padang

Juni 2026

Bagian	Judul	Halaman
	HALAMAN JUDUL	i
	DAFTAR ISI	ii
	PENDAHULUAN MODUL	iii
	DESKRIPSI SINGKAT MODUL	iv
	CAPAIAN PEMBELAJARAN	v
	STRUKTUR MODUL	vi

BAGIAN 1: SESI 1 — PENGANTAR & ASIMETRI INFORMASI

(Membangun Pemahaman Dasar)

Slide	Judul	Halaman
1.1	Judul Sesi: Pengantar Game Theory untuk Perbankan Syariah	1
1.2	Mengapa Akad Syariah yang Baik Masih Bisa Gagal?	2
1.3	Game Theory: Jawaban atas Masalah Insentif	3

Slide	Judul	Halaman
1.4	Inti Masalah: Informasi Asimetris (Asymmetric Information)	4
1.5	Dua Wajah Informasi Asimetris	5
1.6	Adverse Selection dalam Mudharabah	6
1.7	Moral Hazard dalam Mudharabah	7
1.8	Kesimpulan Sesi 1: Dari "Menuduh" ke "Mendesain"	8

BONUS: Visualisasi untuk Dicetak (Handout Peserta) | 9

BAGIAN 2: SESI 2 — PEMETAAN KE POHON & MATRIKS

(Bagian Inti Praktik)

Slide	Judul	Halaman
2.1	Judul Sesi: Pemetaan Kontrak Syariah ke dalam Game	10
2.2	Mengapa Pemetaan Itu Penting?	11
2.3	Komponen Dasar Pemetaan (Review Singkat)	12
2.4	Alat 1: Pohon Permainan (Extensive Form)	13
2.5	Praktik 1: Gambar Pohon untuk Mudharabah 2 Tahap	14
2.6	Jawaban Pohon Mudharabah 2 Tahap	15
2.7	Alat 2: Matriks Payoff (Normal Form)	16
2.8	Praktik 2: Matriks untuk Kasus Usaha Nasabah	17
2.9	Jawaban Matriks Usaha Nasabah	18
2.10	Praktik 3: Matriks dengan Nilai Spiritual (λ)	19

Slide	Judul	Halaman
2.11	Ringkasan: Kapan Menggunakan Pohon vs Matriks?	20
2.12	Tugas Sesi 2 (Untuk Dikerjakan Berkelompok)	21

BONUS: Template Matriks Kosong (Untuk Difotokopi) | 22

BAGIAN 3: SESI 3 — MENCARI KESEIMBANGAN (NE & BNE)

(Menjelaskan Logika NE/BNE dengan Grafik)

Slide	Judul	Halaman
3.1	Judul Sesi: Mencari Titik Keseimbangan	23
3.2	Dua Jenis Keseimbangan yang Praktisi Harus Tahu	24
3.3	Nash Equilibrium (NE): Definisi Praktis	25
3.4	Cara Menemukan NE: Metode Lingkaran (Best Response)	26
3.5	Praktik 1: Cari NE dari Matriks Ini!	27
3.6	Masalah: NE Tidak Selalu Menceritakan Semua Cerita	28
3.7	BNE: Ketika Bank Hanya Punya Keyakinan (Probabilitas)	29
3.8	Visualisasi: Menghitung Probabilitas Kritis (Threshold)	30
3.9	Contoh BNE yang Lebih Menantang: Lelang Sukuk	31
3.10	Cara Menemukan Titik Kritis untuk Nisbah Bagi Hasil	32
3.11	Ringkasan: Kapan Menggunakan NE vs BNE?	33
3.12	Tugas Sesi 3: Temukan Titik Kritis Nisbah	34

BONUS: Lembar Kerja Peserta (Handout Sesi 3) | 35

BAGIAN 4: SESI 4 — DESAIN KONTRAK & 3 SOLUSI

(Case Study Desain Kontrak Menu)

Slide	Judul	Halaman
4.1	Judul Sesi: Desain Kontrak Syariah yang Tahan Banting	36
4.2	3 Solusi untuk Mengatasi Informasi Asimetris	37
4.3	Solusi 1: Screening (Kontrak Menu)	38
4.4	Contoh Kontrak Menu untuk Pembiayaan UMKM	39
4.5	Praktik 1: Rancang Kontrak Menu untuk Produk Mudharabah	40
4.6	Solusi 2: Signaling (Sinyal Kredibel)	41
4.7	Studi Kasus: Agunan sebagai Sinyal	42
4.8	Solusi 3: Reputasi & Repeated Game (Hubungan Jangka Panjang)	43
4.9	Cara Membuat Reputasi Bekerja (Untuk Praktisi)	44
4.10	Ringkasan: Tabel Perbandingan 3 Solusi	45
4.11	Tugas Sesi 4: Rancang Kontrak Menu untuk Bank Anda	46

BONUS: Template Desain Kontrak Menu (Untuk Peserta) | 47

BAGIAN 5: SESI 5 — SIMULASI & STUDI KASUS

(Panduan Simulasi dan Template Analisis Kasus)

Slide	Judul	Halaman
5.1	Judul Sesi: Simulasi & Studi Kasus	48
5.2	Alur Simulasi Negosiasi Kontrak (Role-Play)	49
5.3	Kartu Informasi untuk Simulasi (Handout Peserta)	50
5.4	Template Analisis Kasus (Untuk Semua Peserta)	51
5.5	Studi Kasus 1: Pembiayaan Bermasalah Akibat Moral Hazard	52
5.6	Jawaban & Pembahasan Studi Kasus 1	53
5.7	Studi Kasus 2: Adverse Selection dalam Pembiayaan UMKM	54
5.8	Jawaban & Pembahasan Studi Kasus 2	55

BONUS: Template Laporan Simulasi (Untuk Peserta) | 56

BAGIAN 6: HANDOUT PRAKTISI

(Analisis Cepat Kontrak Syariah dengan Game Theory)

Sub-Bagian	Judul	Halaman
	Panduan Penggunaan	57
1	Formulir Analisis Cepat Kontrak	58
2	Solusi & Rekomendasi	59
3	Studi Kasus Praktik (Untuk	60

Sub-Bagian	Judul	Halaman
	Dilatih)	
4	Glosarium Cepat untuk Praktisi	61
	Kesimpulan untuk Praktisi	62

BAGIAN 7: LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
A	Templat Matriks Payoff (Blank)	63
B	Templat Pohon Permainan (Blank)	64
C	Templat Analisis Kasus (Blank)	65
D	Templat Laporan Simulasi (Blank)	66
E	Daftar Istilah untuk Praktisi	67

PENDAHULUAN MODUL

"Menganalisis Kontrak Syariah dengan Game Theory"

Modul Pelatihan untuk Praktisi Perbankan Syariah

A. Latar Belakang

Perbankan syariah tumbuh pesat di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun, pertumbuhan ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bank syariah adalah **pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF)** yang disebabkan oleh perilaku nasabah, bukan oleh musibah atau kondisi pasar yang tidak terduga.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) menunjukkan bahwa **60–70% pembiayaan bermasalah** di bank syariah disebabkan oleh **moral hazard** (nasabah berperilaku berbeda setelah akad) atau **adverse selection** (nasabah buruk lebih bersemangat mengajukan pembiayaan dibandingkan nasabah baik). Akar masalahnya bukanlah pada niat buruk nasabah semata, melainkan pada **desain kontrak yang tidak mengakomodasi insentif ekonomi** nasabah.

Akad syariah, meskipun telah memenuhi aspek kehalalan (halal), belum tentu memenuhi aspek **keberhasilan ekonomi** jika tidak dirancang dengan mempertimbangkan insentif para pihak. Sebuah kontrak yang baik adalah kontrak yang **incentive-compatible**—di mana perilaku jujur dan bekerja keras adalah perilaku yang paling menguntungkan bagi nasabah secara rasional.

Di sinilah **Game Theory (Teori Permainan)** berperan. Teori ini menyediakan kerangka analisis untuk memahami interaksi strategis antara Bank dan Nasabah, mengidentifikasi celah insentif, dan merancang kontrak yang **tahan banting** terhadap perilaku oportunistik.

Modul pelatihan ini dirancang untuk membekali para praktisi perbankan syariah—Account Officer, Relationship Manager, Tim Kepatuhan Syariah, dan Manajer Pembiayaan—dengan kemampuan menganalisis dan mendesain kontrak syariah menggunakan pendekatan game theory. Modul ini merupakan turunan praktis dari buku **"Teori Permainan: Analisis Strategi Ekonomi, Bisnis, Kebijakan Publik, dan Ekonomi Syariah"** yang disusun oleh Dr. Davy Hendri, SE, M.Si.

B. Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini secara penuh, peserta diharapkan mampu:

No	Tujuan Pembelajaran	Indikator Keberhasilan
1	**Memahami** konsep asimetri informasi dan dampaknya terhadap kontrak syariah.	Peserta dapat mengidentifikasi minimal 2 contoh moral hazard dan adverse selection dalam kasus pembiayaan.
2	**Memetakan** kontrak syariah ke dalam pohon permainan (extensive form) dan matriks payoff (normal form).	Peserta dapat menggambar pohon permainan dan mengisi matriks payoff untuk kasus mudharabah/musyarakah sederhana.

No	Tujuan Pembelajaran	Indikator Keberhasilan
3	**Menemukan** titik keseimbangan (Nash Equilibrium dan Bayesian Nash Equilibrium) dari suatu kontrak.	Peserta dapat menghitung probabilitas kritis (threshold) nisbah bagi hasil.
4	**Merancang** kontrak menu (screening) yang incentive-compatible untuk berbagai tipe nasabah.	Peserta dapat menyusun minimal 2 kontrak berbeda dengan syarat IC dan PC terpenuhi.
5	**Menggunakan** mekanisme signaling dan reputasi untuk mitigasi risiko kontrak.	Peserta dapat mengidentifikasi sinyal kredibel dan merancang strategi reputasi untuk produk pembiayaan.
6	**Menganalisis** studi kasus pembiayaan bermasalah dan menyusun rekomendasi perbaikan kontrak.	Peserta dapat menyusun laporan analisis kasus dan rekomendasi desain kontrak baru.

C. Target Peserta

Segmen	Peran dalam Bank	Kebutuhan Pelatihan
Account Officer (AO)	Petugas lapangan yang berinteraksi langsung dengan nasabah, melakukan screening awal, dan memonitor pembiayaan.	Memahami celah insentif nasabah dan bagaimana mendesain kontrak yang memotivasi nasabah untuk jujur dan bekerja keras.
Relationship Manager (RM)	Mengelola portofolio nasabah, mengevaluasi kelayakan pembiayaan, dan merancang struktur kontrak.	Mampu menganalisis risiko kontrak dan merancang strategi mitigasi (screening, signaling, reputasi).
Tim Kepatuhan Syariah	Memastikan kepatuhan kontrak terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi.	Memahami bahwa kepatuhan syariah tidak hanya soal halal tetapi juga soal keberhasilan ekonomi dan keadilan ('adl).
Manajer	Mengawasi portofolio	Mampu merumuskan kebijakan nisbah

Segmen	Peran dalam Bank	Kebutuhan Pelatihan
Pembiayaan	pembiayaan, menentukan kebijakan nisbah dan margin, serta mengevaluasi kinerja pembiayaan.	yang kompetitif dan incentive-compatible untuk berbagai segmen nasabah.
Staf Pengembangan Produk	Merancang produk pembiayaan baru dan melakukan inovasi kontrak.	Mampu mengintegrasikan prinsip game theory ke dalam desain produk baru.

D. Metodologi Pelatihan

Pelatihan ini dirancang dengan pendekatan 40% Teori & Konsep dan 60% Praktik & Simulasi, agar peserta tidak hanya memahami konsep secara abstrak, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara langsung dalam pekerjaan sehari-hari.

Metode	Deskripsi	Porsi
Ceramah Interaktif	Penyampaian konsep dan kerangka berpikir oleh fasilitator, dengan sesi tanya jawab dan diskusi.	30%
Studi Kasus	Analisis kasus pembiayaan bermasalah secara kelompok, menggunakan template analisis yang disediakan.	20%
Simulasi (Role-Play)	Peserta memainkan peran Bank dan Nasabah dalam negosiasi kontrak, dengan parameter dan kartu informasi yang diberikan.	20%
Praktik Menyusun Matriks	Peserta mengisi matriks payoff dan menggambar pohon permainan untuk kasus yang diberikan.	15%
Diskusi Kelompok	Presentasi hasil rancangan kontrak dan analisis kasus antar kelompok.	10%
Praktik Desain Kontrak	Peserta merancang kontrak menu untuk produk pembiayaan yang mereka tangani.	5%

E. Struktur Modul

Modul ini terdiri dari 5 Sesi Utama yang dirancang secara berurutan untuk membangun kompetensi peserta secara bertahap:

Sesi	Judul	Durasi	Fokus
1	**Pengantar & Asimetri Informasi**	60 menit	Membangun pemahaman dasar tentang masalah insentif dan informasi asimetris dalam perbankan syariah.
2	**Pemetaan ke Pohon & Matriks**	120 menit	Melatih peserta memetakan kontrak ke dalam pohon permainan dan matriks payoff.
3	**Mencari Keseimbangan (NE & BNE)**	120 menit	Menjelaskan logika Nash Equilibrium dan Bayesian Nash Equilibrium, serta menghitung probabilitas kritis.
4	**Desain Kontrak & 3 Solusi**	120 menit	Merancang kontrak menu (screening), signaling, dan reputasi untuk mitigasi risiko.
5	**Simulasi & Studi Kasus**	120 menit	Mengintegrasikan semua konsep melalui simulasi negosiasi dan analisis kasus nyata.

Total Durasi: ± 8 jam (dapat disesuaikan menjadi 2 hari dengan jeda)

F. Fasilitas dan Perlengkapan yang Dibutuhkan

Untuk kelancaran pelatihan, diperlukan fasilitas dan perlengkapan berikut:

No	Perlengkapan	Jumlah	Keterangan
1	Proyektor/Layar	1 unit	Untuk menampilkan slide presentasi
2	Laptop/Fasilitator	1 unit	Berisi file slide dan handout digital
3	Papan Tulis/Whiteboard	1 unit	Untuk menulis matriks dan pohon permainan bersama peserta

No	Perlengkapan	Jumlah	Keterangan
4	Spidol Whiteboard	4 buah	Warna berbeda untuk membedakan pemain
5	Kertas Flip Chart	1 blok	Untuk kerja kelompok menggambar pohon dan matriks
6	Spidol Flip Chart	5 set	Untuk setiap kelompok
7	Handout Modul	Sesuai jumlah peserta	Berisi slide, template, dan formulir analisis
8	Kartu Informasi Simulasi	2 set	Untuk role-play Bank dan Nasabah
9	Kalkulator	1 per kelompok	Untuk menghitung payoff dan probabilitas kritis
10	Ruang dengan Meja Kelompok	1 ruang	Untuk diskusi kelompok dan simulasi

G. Panduan Penggunaan Modul bagi Fasilitator

Modul ini dirancang untuk digunakan oleh **fasilitator yang memiliki pemahaman dasar tentang game theory dan perbankan syariah**. Berikut adalah panduan singkat bagi fasilitator:

1. **Pelajari Modul Sebelumnya:** Fasilitator disarankan untuk membaca seluruh modul sebelum pelatihan dimulai, terutama bagian studi kasus dan jawaban.
2. **Siapkan Alat Bantu:** Pastikan semua perlengkapan (proyektor, flip chart, handout, kartu simulasi) tersedia sebelum sesi dimulai.
3. **Gunakan Pertanyaan Pembuka:** Setiap sesi dimulai dengan pertanyaan pembuka untuk membangun keterlibatan peserta. Gunakan pertanyaan ini sebagai ice breaker.
4. **Alokasikan Waktu dengan Bijak:** Sesi 2, 3, dan 4 membutuhkan waktu lebih lama karena banyak latihan praktik. Jangan terburu-buru.
5. **Dorong Partisipasi Aktif:** Ajak peserta untuk mengisi matriks dan menggambar pohon di papan tulis. Jangan hanya menyajikan jawaban.

6. **Gunakan Contoh Kasus Nyata:** Jika memungkinkan, gunakan kasus pembiayaan yang pernah ditangani peserta sebagai bahan diskusi.
7. **Berikan Umpan Balik:** Setiap tugas kelompok, berikan umpan balik yang konstruktif dan hubungkan dengan teori yang sudah dipelajari.
8. **Fleksibel:** Sesuaikan kecepatan dan kedalaman materi dengan kemampuan peserta. Jangan ragu untuk mengulang jika peserta belum paham.

H. Penutup

Modul pelatihan ini adalah hasil dari pengalaman mengajar, penelitian, dan pengabdian penulis di bidang ekonomi syariah dan kebijakan publik. Kami berharap modul ini dapat menjadi **alat bantu yang efektif** bagi para praktisi perbankan syariah dalam merancang kontrak yang tidak hanya halal, tetapi juga **incentive-compatible** dan **berkeadilan**.

Selamat belajar dan menganalisis!

Padang, Juni 2026

Dr. Davy Hendri, SE, M.Si.
Dosen FEBI UIN Imam Bonjol Padang
Email: davyhendri@uin.ac.id

DESKRIPSI SINGKAT MODUL

"Menganalisis Kontrak Syariah dengan Game Theory"

Modul Pelatihan untuk Praktisi Perbankan Syariah

A. Deskripsi Umum

Modul pelatihan ini merupakan **panduan praktis** bagi para praktisi perbankan syariah untuk menganalisis dan mendesain kontrak pembiayaan menggunakan pendekatan **Game Theory (Teori Permainan)**. Modul ini dirancang untuk menjembatani antara teori ekonomi yang kompleks dengan kebutuhan praktis di lapangan, khususnya dalam mengatasi masalah **moral hazard** dan **adverse selection** yang sering menjadi penyebab pembiayaan bermasalah (NPF).

Berbeda dengan pelatihan konvensional yang hanya fokus pada aspek legal dan prosedural, modul ini menawarkan **kerangka berpikir strategis** dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis:

- "Bagaimana mendesain kontrak agar nasabah secara rasional memilih untuk jujur dan bekerja keras?"
- "Berapa batas maksimal nisbah bagi hasil agar nasabah tetap termotivasi?"
- "Bagaimana cara menyaring nasabah buruk tanpa harus tahu tipenya?"

Dengan pendekatan **40% teori dan 60% praktik**, peserta akan dilatih untuk:

1. Memetakan kontrak syariah ke dalam **pohon permainan** dan **matriks payoff**,
2. Menemukan **titik keseimbangan** (Nash Equilibrium dan Bayesian Nash Equilibrium),
3. Merancang **kontrak menu** (screening), **sinyal kredibel** (signaling), dan **mekanisme reputasi**,
4. Menganalisis studi kasus pembiayaan bermasalah dan menyusun rekomendasi perbaikan.

Modul ini merupakan **turunan praktis** dari buku **"Teori Permainan: Analisis Strategi Ekonomi, Bisnis, Kebijakan Publik, dan Ekonomi Syariah"** yang disusun oleh Dr. Davy Hendri, SE, M.Si., dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelatihan internal perbankan syariah di Indonesia dan Asia Tenggara.

B. Keunggulan Modul

Keunggulan	Deskripsi
Berbasis Kasus Nyata	Setiap konsep diilustrasikan dengan kasus pembiayaan yang sering dihadapi praktisi (mudharabah, musyarakah, murabahah, KPR, modal kerja, dll.).
Pendekatan "Learning by Doing"	Peserta tidak hanya mendengar teori, tetapi langsung mempraktikkan: mengisi matriks, menggambar pohon permainan, melakukan simulasi negosiasi, dan merancang kontrak.

Keunggulan	Deskripsi
Alat Bantu Praktis (Job Aid)	Disediakan handout praktisi yang bisa langsung digunakan di kantor: formulir analisis cepat kontrak, template matriks, dan template laporan simulasi.
Fokus pada Solusi, Bukan Masalah	Tidak hanya mengidentifikasi risiko, tetapi memberikan solusi konkret: kontrak menu, mekanisme signaling, dan strategi reputasi.
Relevansi Syariah yang Kuat	Setiap analisis dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah: 'adl (keadilan), amanah (kejujuran), ukhuwwah (persaudaraan), dan maslahah (kemaslahatan).

C. Manfaat bagi Peserta dan Institusi

Bagi Peserta (Individu)

Manfaat	Deskripsi
🧠 **Peningkatan Kompetensi Analitis**	Mampu menganalisis kontrak secara sistematis menggunakan kerangka game theory, bukan sekadar intuisi.
📊 **Kemampuan Menghitung Titik Kritis**	Mampu menghitung batas aman nisbah, margin, dan probabilitas keberhasilan usaha.
📝 **Kemampuan Merancang Kontrak**	Mampu merancang kontrak menu dan mekanisme mitigasi risiko yang incentive-compatible.
💼 **Peningkatan Kinerja**	Membantu menurunkan risiko pembiayaan bermasalah (NPF) melalui desain kontrak yang lebih baik.
🏆 **Sertifikat Kompetensi**	Peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan yang dapat digunakan sebagai bukti pengembangan profesional.

Bagi Institusi (Bank Syariah)

Manfaat	Deskripsi
📉 **Penurunan NPF**	Desain kontrak yang lebih baik mengurangi risiko moral hazard dan

Manfaat	Deskripsi
	adverse selection.
💰 **Efisiensi Biaya Monitoring**	Dengan desain kontrak yang incentive-compatible, bank tidak perlu melakukan pengawasan yang berlebihan.
📈 **Peningkatan Portofolio**	Kemampuan menyaring nasabah buruk meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan.
🏦 **Penguatan Reputasi**	Bank yang dikenal memiliki kontrak yang adil dan transparan akan menarik lebih banyak nasabah baik.
🎯 **Keunggulan Kompetitif**	Kemampuan merancang kontrak inovatif menjadi pembeda dari bank konvensional.

D. Topik Utama Modul

Modul ini mencakup 5 sesi utama yang dirancang secara berurutan:

Sesi	Topik Utama	Deskripsi Singkat
1	**Pengantar & Asimetri Informasi**	Memahami mengapa kontrak syariah yang baik masih bisa gagal; konsep adverse selection dan moral hazard.
2	**Pemetaan ke Pohon & Matriks**	Mengubah kontrak menjadi pohon permainan dan matriks payoff; memvisualisasikan strategi dan insentif.
3	**Mencari Keseimbangan (NE & BNE)**	Menemukan titik keseimbangan dan menghitung probabilitas kritis (threshold) untuk nisbah dan margin.
4	**Desain Kontrak & 3 Solusi**	Merancang kontrak menu, mekanisme signaling, dan strategi reputasi untuk mitigasi risiko.
5	**Simulasi & Studi Kasus**	Mengintegrasikan semua konsep melalui simulasi negosiasi dan analisis kasus nyata.

E. Peserta yang Direkomendasikan

Modul ini dirancang untuk praktisi perbankan syariah dengan latar belakang pendidikan minimal S1 dan telah memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang pembiayaan. Target peserta utama adalah:

Peran	Kebutuhan Pelatihan
Account Officer (AO)	Memahami celah insentif nasabah dan bagaimana mendesain kontrak yang memotivasi nasabah untuk jujur dan bekerja keras.
Relationship Manager (RM)	Mampu menganalisis risiko kontrak dan merancang strategi mitigasi (screening, signaling, reputasi).
Tim Kepatuhan Syariah	Memahami bahwa kepatuhan syariah tidak hanya soal halal tetapi juga soal keberhasilan ekonomi.
Manajer Pembiayaan	Mampu merumuskan kebijakan nisbah yang kompetitif dan incentive-compatible untuk berbagai segmen nasabah.
Staf Pengembangan Produk	Mampu mengintegrasikan prinsip game theory ke dalam desain produk baru.

F. Durasi dan Metode Pelatihan

Aspek	Keterangan
Durasi Total	± 8 jam (dapat disesuaikan menjadi 2 hari dengan durasi 4 jam per hari)
Metode	40% Teori & Konsep, 60% Praktik & Simulasi
Bahan Ajar	Slide presentasi, handout modul, template analisis, kartu simulasi
Perlengkapan	Proyektor, papan tulis, flip chart, kalkulator, ruang kelompok

G. Kontribusi terhadap Pengembangan SDM Perbankan Syariah

Modul ini memiliki kontribusi strategis dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan syariah di Indonesia dan Asia Tenggara:

1. **Meningkatkan Kualitas Analisis:** Praktisi tidak hanya mengandalkan pengalaman dan intuisi, tetapi memiliki kerangka analisis yang sistematis dan terukur.
2. **Mengurangi Ketergantungan pada "Nilai Moral" Saja:** Dengan memahami bahwa insentif ekonomi dapat dimodelkan, praktisi dapat merancang kontrak yang "membantu" nasabah untuk berperilaku baik, bukan hanya mengandalkan amanah.
3. **Menciptakan Budaya Berpikir Strategis:** Praktisi diajak untuk "berpikir seperti pemain catur"—mengantisipasi langkah nasabah sebelum nasabah melakukannya.
4. **Memperkuat Ekosistem Keuangan Syariah:** Dengan kontrak yang lebih baik, ekosistem keuangan syariah menjadi lebih sehat, stabil, dan berkelanjutan.

H. Tentang Penulis

Dr. Davy Hendri, SE, M.Si. adalah dosen tetap di Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (1998), S2 di Program Pascasarjana Universitas Andalas (2001), dan S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2019).

Dengan pengalaman sebagai tenaga ahli di berbagai kementerian (BAPPENAS, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan) dan sebagai reviewer jurnal internasional terindeks Web of Science (SAGE Open, International Journal of Ethics and Systems, International Journal of Educational Development), Dr. Davy Hendri memiliki kombinasi unik antara **pemahaman teoritis yang mendalam** dan **pengalaman praktis di lapangan**.

Buku **"Teori Permainan: Analisis Strategi Ekonomi, Bisnis, Kebijakan Publik, dan Ekonomi Syariah"** adalah hasil dari lebih dari 20 tahun pengalaman mengajar dan penelitian di bidang ekonomi Islam, kebijakan publik, dan game theory.

I. Informasi Pemesanan dan Pelatihan Lanjutan

Untuk pemesanan modul, pelatihan lanjutan, atau konsultasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Kontak	Detail
Email	davyhendri@uin.ac.id
WhatsApp	+62 813 6349 4988
Website	www.uinib.ac.id
Alamat Kantor	FEBI UIN Imam Bonjol Padang, Jl. M. Yunus No. 1, Lubuk Lintah, Kuranji, Padang, Sumatera Barat 25153

"Kontrak syariah yang baik bukan hanya yang halal, tetapi juga yang incentive-compatible—membuat perilaku jujur dan bekerja keras menjadi pilihan yang paling menguntungkan bagi nasabah."

— Dr. Davy Hendri, SE, M.Si.

Padang, Juni 2026

CAPAIAN PEMBELAJARAN

"Menganalisis Kontrak Syariah dengan Game Theory"

Modul Pelatihan untuk Praktisi Perbankan Syariah

A. Capaian Pembelajaran Pelatihan (CPP)

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan ini secara penuh, peserta diharapkan mampu:

1. Aspek Pengetahuan (Knowledge)

Kode	Capaian Pembelajaran	Indikator Keberhasilan
CPP-K1	Memahami konsep asimetri informasi (adverse selection dan moral hazard) dan dampaknya terhadap kontrak syariah.	Peserta dapat menjelaskan minimal 2 contoh adverse selection dan moral hazard dalam konteks pembiayaan bank syariah.
CPP-K2	Memahami elemen dasar game theory (pemain, strategi, payoff) dan bagaimana memetakannya ke dalam kontrak syariah.	Peserta dapat mengidentifikasi pemain, strategi, dan payoff dari suatu kasus pembiayaan.
CPP-K3	Memahami perbedaan antara Nash Equilibrium (NE) dan Bayesian Nash Equilibrium (BNE) serta kapan menggunakannya.	Peserta dapat menjelaskan perbedaan NE dan BNE dalam konteks pengambilan keputusan bank.
CPP-K4	Memahami tiga solusi untuk mengatasi informasi asimetris: screening, signaling, dan reputasi (repeated game).	Peserta dapat menjelaskan cara kerja ketiga solusi tersebut dan memberikan contoh aplikasinya.
CPP-K5	Memahami peran nilai spiritual (λ) dalam	Peserta dapat menjelaskan

Kode	Capaian Pembelajaran	Indikator Keberhasilan
	memodifikasi payoff dan mengubah keseimbangan kontrak.	bagaimana λ memengaruhi keputusan nasabah dalam memilih usaha tinggi atau rendah.

2. Aspek Keterampilan (Skills)

Kode	Capaian Pembelajaran	Indikator Keberhasilan
CPP-S1	Mampu memetakan kontrak syariah ke dalam pohon permainan (extensive form) untuk kasus negosiasi bertahap.	Peserta dapat menggambar pohon permainan untuk kasus mudharabah 2 tahap dengan benar.
CPP-S2	Mampu menyusun matriks payoff (normal form) untuk kasus keputusan simultan.	Peserta dapat mengisi matriks payoff dengan angka yang benar untuk kasus usaha nasabah.
CPP-S3	Mampu menemukan Nash Equilibrium dan Bayesian Nash Equilibrium dari suatu matriks payoff.	Peserta dapat menentukan NE dan BNE dari matriks yang diberikan dan menghitung probabilitas kritis (threshold).
CPP-S4	Mampu merancang kontrak menu (screening) yang incentive-compatible untuk berbagai tipe nasabah.	Peserta dapat menyusun minimal 2 kontrak berbeda yang memenuhi syarat Incentive Compatibility (IC) dan Participation Constraint (PC).
CPP-S5	Mampu mengidentifikasi sinyal kredibel (signaling) dan merancang strategi reputasi untuk produk pembiayaan.	Peserta dapat memberikan contoh sinyal kredibel (agunan, riwayat usaha, sertifikasi) dan menjelaskan cara membangun reputasi nasabah.
CPP-S6	Mampu menganalisis studi kasus pembiayaan bermasalah dan menyusun rekomendasi perbaikan kontrak.	Peserta dapat mengisi template analisis kasus dengan lengkap dan memberikan rekomendasi desain kontrak baru.

3. Aspek Sikap (Attitude)

Kode	Capaian Pembelajaran	Indikator Keberhasilan
CPP-A1	Menunjukkan sikap kritis dan analitis dalam mengevaluasi kontrak pembiayaan yang ada.	Peserta mampu mengidentifikasi celah insentif dalam kontrak yang sudah berjalan.
CPP-A2	Menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan ('adl) dan kejujuran (amanah) dalam mendesain kontrak.	Peserta memasukkan pertimbangan keadilan dan transparansi dalam setiap rancangan kontrak.
CPP-A3	Menunjukkan kesadaran bahwa kontrak yang baik adalah kontrak yang incentive-compatible, bukan hanya halal.	Peserta mampu membedakan antara kontrak yang halal dan kontrak yang berhasil secara ekonomi.
CPP-A4	Menunjukkan kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam memahami teori permainan dan aplikasinya.	Peserta aktif bertanya dan berdiskusi selama sesi pelatihan.

B. Matriks Keterkaitan Capaian Pembelajaran dengan Sesi

Sesi	Judul	CPP-K	CPP-S	CPP-A
1	Pengantar & Asimetri Informasi	K1, K2, K5	-	A2, A3
2	Pemetaan ke Pohon & Matriks	K2	S1, S2	A1
3	Mencari Keseimbangan (NE & BNE)	K3, K5	S3	A1
4	Desain Kontrak & 3 Solusi	K4	S4, S5	A2, A3, A4
5	Simulasi & Studi Kasus	K1, K2, K3, K4, K5	S1, S2, S3, S4, S5, S6	A1, A2, A3, A4

C. Capaian Pembelajaran per Sesi

Sesi 1: Pengantar & Asimetri Informasi

Kode	Capaian Pembelajaran Sesi 1
CPS1-1	Peserta dapat menjelaskan mengapa akad syariah yang baik masih bisa gagal secara ekonomi.
CPS1-2	Peserta dapat membedakan antara adverse selection dan moral hazard dengan contoh konkret.
CPS1-3	Peserta dapat menjelaskan konsep "Bank buta, Nasabah tahu jalan" sebagai analogi asimetri informasi.
CPS1-4	Peserta dapat mengidentifikasi minimal 2 contoh moral hazard dan adverse selection dalam kasus pembiayaan yang mereka tangani.
CPS1-5	Peserta dapat menjelaskan peran nilai spiritual (λ) dalam mengubah insentif nasabah.

Sesi 2: Pemetaan ke Pohon & Matriks

Kode	Capaian Pembelajaran Sesi 2
CPS2-1	Peserta dapat menggambar pohon permainan (extensive form) untuk kasus negosiasi mudharabah 2 tahap.
CPS2-2	Peserta dapat menyusun matriks payoff (normal form) untuk kasus keputusan simultan.
CPS2-3	Peserta dapat menghitung payoff bank dan nasabah berdasarkan nisbah dan tingkat usaha.
CPS2-4	Peserta dapat menjelaskan kapan menggunakan pohon permainan dan kapan menggunakan matriks payoff.
CPS2-5	Peserta dapat memasukkan nilai spiritual (λ) ke dalam matriks payoff.

Sesi 3: Mencari Keseimbangan (NE & BNE)

Kode	Capaian Pembelajaran Sesi 3
CPS3-1	Peserta dapat menjelaskan definisi praktis Nash Equilibrium (NE) dengan kata-kata sendiri.
CPS3-2	Peserta dapat menemukan NE dari matriks payoff menggunakan metode lingkaran (best response).
CPS3-3	Peserta dapat menjelaskan perbedaan antara NE dan BNE serta kapan menggunakannya.
CPS3-4	Peserta dapat menghitung probabilitas kritis (threshold) untuk nisbah bagi hasil.
CPS3-5	Peserta dapat menghitung expected payoff bank ketika menghadapi ketidakpastian tipe nasabah.

Sesi 4: Desain Kontrak & 3 Solusi

Kode	Capaian Pembelajaran Sesi 4
CPS4-1	Peserta dapat menjelaskan tiga solusi untuk mengatasi informasi asimetris: screening, signaling, dan reputasi.
CPS4-2	Peserta dapat merancang kontrak menu (screening) yang incentive-compatible untuk berbagai tipe nasabah.
CPS4-3	Peserta dapat mengidentifikasi sinyal kredibel (signaling) dan menjelaskan mengapa sinyal tersebut efektif.
CPS4-4	Peserta dapat merancang strategi reputasi (repeated game) untuk produk pembiayaan.
CPS4-5	Peserta dapat memverifikasi apakah suatu kontrak memenuhi syarat Incentive Compatibility (IC) dan Participation Constraint (PC).

Sesi 5: Simulasi & Studi Kasus

Kode	Capaian Pembelajaran Sesi 5
CPS5-1	Peserta dapat memainkan peran Bank dan Nasabah dalam simulasi negosiasi

Kode	Capaian Pembelajaran Sesi 5
	kontrak.
CPS5-2	Peserta dapat menganalisis kasus pembiayaan bermasalah menggunakan template analisis yang disediakan.
CPS5-3	Peserta dapat mengidentifikasi jenis masalah (adverse selection atau moral hazard) dari suatu kasus.
CPS5-4	Peserta dapat menyusun rekomendasi perbaikan kontrak berdasarkan hasil analisis.
CPS5-5	Peserta dapat mengintegrasikan semua konsep (asimetri informasi, pemetaan, keseimbangan, desain kontrak) dalam analisis kasus nyata.

D. Kriteria Kelulusan dan Sertifikasi

Aspek	Kriteria
Kehadiran	Minimal 80% dari total sesi (tidak boleh absen lebih dari 1 sesi)
Partisipasi Aktif	Aktif dalam diskusi kelompok dan simulasi
Tugas Kelompok	Menyelesaikan semua tugas kelompok dengan nilai minimal "Baik"
Tugas Individu	Menyelesaikan template analisis kasus dengan benar
Post-Test	Mendapatkan nilai minimal 70 dari skala 100

Sertifikat yang Diberikan:

- **Sertifikat Keikutsertaan:** Diberikan kepada peserta yang memenuhi kriteria kehadiran tetapi belum memenuhi kriteria tugas/post-test.
- **Sertifikat Kompetensi:** Diberikan kepada peserta yang memenuhi **semua** kriteria kelulusan.

E. Instrumen Evaluasi Capaian Pembelajaran

Jenis Evaluasi	Bentuk	Bobot	Waktu
Pre-Test	10 soal pilihan ganda	0% (diagnostik)	Awal pelatihan
Partisipasi Sesi 1-4	Observasi oleh fasilitator	20%	Sepanjang pelatihan
Tugas Kelompok Sesi 2	Matriks payoff dan pohon permainan	15%	Akhir Sesi 2
Tugas Kelompok Sesi 3	Perhitungan NE, BNE, dan threshold	15%	Akhir Sesi 3
Tugas Kelompok Sesi 4	Rancangan kontrak menu	15%	Akhir Sesi 4
Simulasi & Studi Kasus Sesi 5	Laporan simulasi dan analisis kasus	20%	Akhir Sesi 5
Post-Test	20 soal pilihan ganda + 2 soal esai	15%	Akhir pelatihan
Total		**100%**	

F. Rubrik Penilaian

Rubrik Penilaian Tugas Kelompok (Sesi 2-4)

Kriteria	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang)
Ketepatan Pemetaan	Matriks/pohon tepat dan lengkap	Matriks/pohon tepat, minor kesalahan	Matriks/pohon cukup tepat	Matriks/pohon tidak tepat
Ketepatan Perhitungan	Semua angka payoff benar	Mayoritas angka benar	Beberapa angka salah	Banyak angka salah
Ketepatan Analisis	NE/BNE tepat dengan	NE/BNE tepat, perhitungan	NE/BNE hampir tepat	NE/BNE salah

Kriteria	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang)
	perhitungan jelas	kurang jelas		
Kualitas Rancangan	Kontrak menu lengkap, IC & PC terpenuhi	Kontrak menu baik, IC & PC terpenuhi	Kontrak menu cukup, ada syarat yang kurang	Kontrak menu tidak memenuhi syarat

Rubrik Penilaian Simulasi & Studi Kasus (Sesi 5)

Kriteria	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang)
Pemahaman Peran	Sangat memahami peran dan strategi	Memahami peran dengan baik	Cukup memahami peran	Kurang memahami peran
Kualitas Negosiasi	Negosiasi strategis dan terukur	Negosiasi baik	Negosiasi cukup	Negosiasi kurang
Ketepatan Analisis Kasus	Identifikasi masalah tepat, rekomendasi jelas	Identifikasi masalah tepat	Identifikasi masalah cukup	Identifikasi masalah salah
Template Analisis	Terisi lengkap dan akurat	Terisi lengkap	Terisi sebagian	Tidak terisi dengan benar

G. Tindak Lanjut Setelah Pelatihan

Setelah pelatihan selesai, peserta diharapkan untuk:

No	Tindak Lanjut	Deskripsi
1	**Menerapkan di Tempat Kerja**	Menggunakan kerangka analisis dan template handout untuk merancang dan mengevaluasi kontrak pembiayaan.
2	**Berbagi Pengetahuan**	Menyampaikan pengetahuan yang diperoleh kepada rekan kerja di kantor masing-masing.
3	**Konsultasi**	Memanfaatkan jalur konsultasi dengan fasilitator untuk kasus-

No	Tindak Lanjut	Deskripsi
	Lanjutan	kasus spesifik yang dihadapi.
4	**Membaca Buku Referensi**	Membaca buku "Teori Permainan: Analisis Strategi Ekonomi, Bisnis, Kebijakan Publik, dan Ekonomi Syariah" untuk pendalaman materi.
5	**Evaluasi Diri**	Melakukan evaluasi diri secara berkala untuk mengukur peningkatan kompetensi dalam menganalisis kontrak.

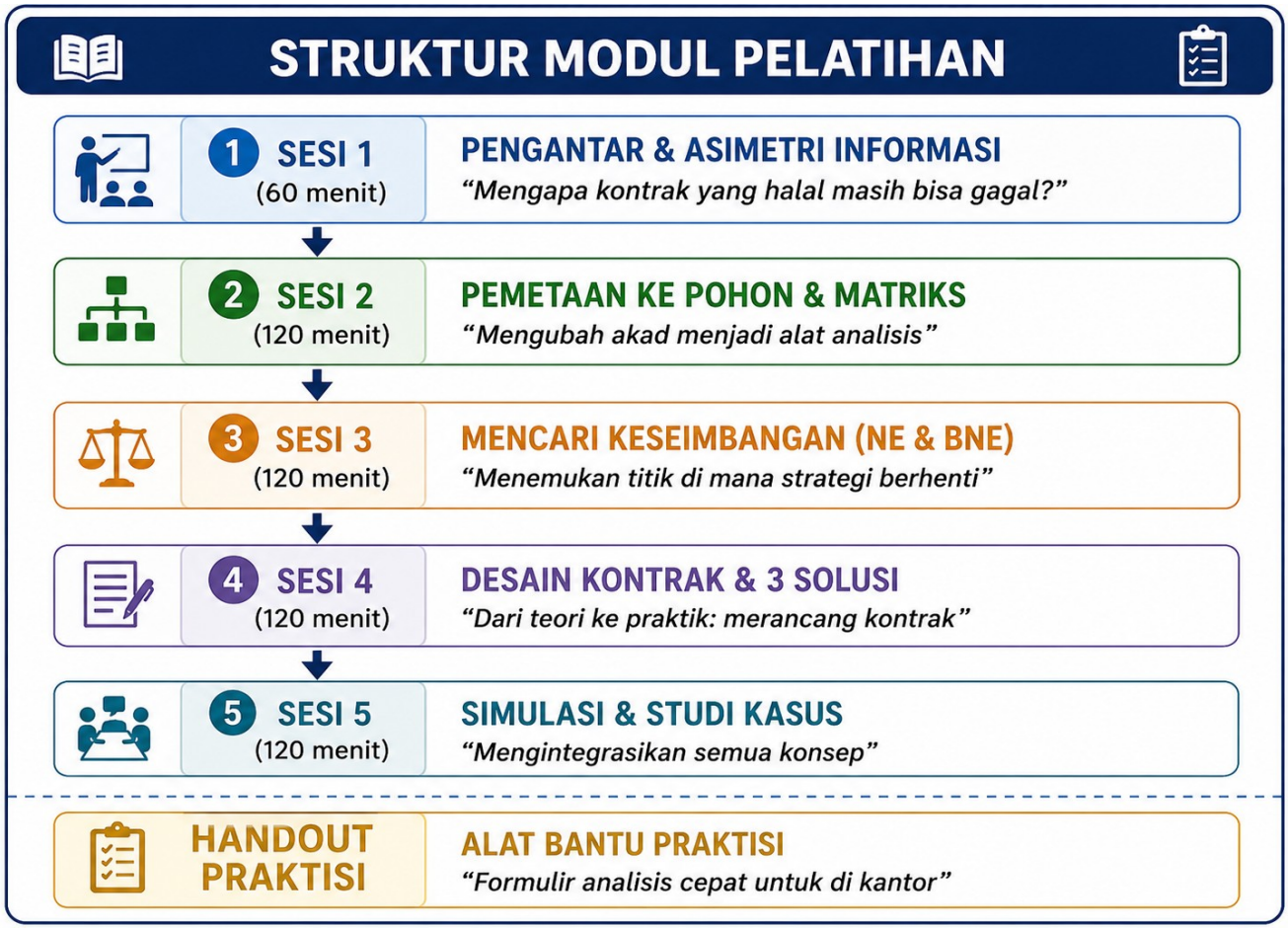
Padang, Juni 2026

Dr. Davy Hendri, SE, M.Si.
Dosen FEBI UIN Imam Bonjol Padang
Email: davyhendri@uin.ac.id

STRUKTUR MODUL
"Menganalisis Kontrak Syariah dengan Game Theory"
Modul Pelatihan untuk Praktisi Perbankan Syariah

A. Gambaran Umum Struktur Modul

Modul pelatihan ini terdiri dari **5 sesi utama** yang dirancang secara berurutan dan saling terkait. Setiap sesi membangun fondasi untuk sesi berikutnya, sehingga peserta dapat mengembangkan pemahaman dan keterampilan secara bertahap.



Total Durasi: ± 8 jam (dapat disesuaikan menjadi 2 hari dengan durasi 4 jam per hari)

B. Rincian Struktur per Sesi

SESI 1: PENGANTAR & ASIMETRI INFORMASI

Durasi: 60 menit | Metode: Ceramah Interaktif + Diskusi

Komponen	Waktu	Aktivitas	Tujuan
Pembukaan	5 menit	Ice breaker: "Pernahkah Anda mengalami pembiayaan macet karena nasabah tiba-tiba tidak kooperatif?"	Membangun keterlibatan dan konteks
Slide 1.1-1.3	15 menit	Pengantar game theory untuk perbankan syariah; mengapa akad yang halal masih	Memahami dasar masalah insentif

Komponen	Waktu	Aktivitas	Tujuan
		bisa gagal	
Slide 1.4-1.5	15 menit	Konsep asimetri informasi; visualisasi "Bank buta, Nasabah tahu jalan"; dua wajah informasi asimetris	Memahami adverse selection dan moral hazard
Slide 1.6-1.7	15 menit	Studi kasus adverse selection dan moral hazard dalam mudharabah	Mengidentifikasi masalah dalam kasus nyata
Slide 1.8	10 menit	Kesimpulan: dari "menuduh" ke "mendesain"; take home message	Menanamkan paradigma baru

Bahan Ajar: Slide 1.1–1.8, Handout Peserta (Visualisasi Dua Masalah Utama)

SESI 2: PEMETAAN KE POHON & MATRIKS

Durasi: 120 menit | Metode: Ceramah + Praktik Kelompok

Komponen	Waktu	Aktivitas	Tujuan
Pembukaan	5 menit	Review singkat Sesi 1; pertanyaan: "Bagaimana kita bisa 'melihat' insentif nasabah?"	Menghubungkan dengan sesi sebelumnya
Slide 2.1-2.3	15 menit	Mengapa pemetaan penting; komponen dasar pemetaan	Memahami tujuan pemetaan
Slide 2.4-2.6	25 menit	Alat 1: Pohon Permainan; contoh negosiasi 1 tahap; praktik menggambar pohon 2 tahap	Mampu menggambar pohon permainan
Slide 2.7-2.10	30 menit	Alat 2: Matriks Payoff; praktik mengisi matriks untuk kasus usaha nasabah; praktik dengan nilai spiritual (λ)	Mampu menyusun matriks payoff
Slide 2.11-2.12	25 menit	Ringkasan kapan menggunakan pohon vs matriks; tugas kelompok (kasus A atau B)	Mengaplikasikan pemetaan ke kasus

Komponen	Waktu	Aktivitas	Tujuan
Presentasi Kelompok	20 menit	Presentasi hasil tugas kelompok (5 menit/kelompok)	Berbagi hasil dan diskusi

Bahan Ajar: Slide 2.1–2.12, Template Matriks Kosong, Template Pohon Permainan, Flip Chart untuk setiap kelompok

SESI 3: MENCARI KESEIMBANGAN (NE & BNE)

Durasi: 120 menit | Metode: Ceramah + Praktik Perhitungan

Komponen	Waktu	Aktivitas	Tujuan
Pembukaan	5 menit	Review Sesi 2; pertanyaan: "Setelah kita punya matriks, apa yang harus kita cari?"	Menghubungkan dengan sesi sebelumnya
Slide 3.1-3.3	15 menit	Dua jenis keseimbangan (NE dan BNE); definisi praktis NE	Memahami konsep keseimbangan
Slide 3.4-3.5	25 menit	Metode lingkaran (best response); praktik mencari NE	Mampu menemukan NE dari matriks
Slide 3.6-3.8	25 menit	Masalah multiple equilibria; BNE ketika bank hanya punya keyakinan; menghitung probabilitas kritis (threshold)	Memahami BNE dan perhitungan threshold
Slide 3.9-3.10	20 menit	Contoh BNE: lelang sukuk; cara menemukan titik kritis nisbah bagi hasil	Menerapkan BNE pada kasus nyata
Slide 3.11-3.12	20 menit	Ringkasan kapan menggunakan NE vs BNE; tugas: temukan titik kritis nisbah	Mengaplikasikan perhitungan threshold
Diskusi & Tanya Jawab	10 menit	Diskusi hasil tugas dan pertanyaan peserta	Klarifikasi dan pendalaman

Bahan Ajar: Slide 3.1–3.12, Lembar Kerja Peserta (Menemukan Titik Kritis), Kalkulator

SESI 4: DESAIN KONTRAK & 3 SOLUSI

Durasi: 120 menit | Metode: Ceramah + Praktik Desain Kontrak

Komponen	Waktu	Aktivitas	Tujuan
Pembukaan	5 menit	Review Sesi 3; pertanyaan: "Jika kita sudah tahu keseimbangan, bagaimana kita bisa mengubahnya?"	Menghubungkan dengan sesi sebelumnya
Slide 4.1-4.3	15 menit	3 solusi untuk mengatasi informasi asimetris; screening (kontrak menu)	Memahami tiga solusi
Slide 4.4-4.5	20 menit	Contoh kontrak menu untuk UMKM; praktik merancang kontrak menu	Mampu merancang kontrak menu
Slide 4.6-4.7	20 menit	Signaling (sinyal kredibel); studi kasus agunan sebagai sinyal	Memahami dan mengidentifikasi signaling
Slide 4.8-4.9	20 menit	Reputasi dan repeated game; cara membuat reputasi bekerja	Memahami dan merancang reputasi
Slide 4.10-4.11	20 menit	Tabel perbandingan 3 solusi; tugas: rancang kontrak menu untuk produk bank Anda	Mengaplikasikan desain kontrak
Presentasi & Diskusi	20 menit	Presentasi hasil rancangan kontrak (5 menit/kelompok)	Berbagi dan memperbaiki rancangan

Bahan Ajar: Slide 4.1–4.11, Template Desain Kontrak Menu, Handout Praktisi

SESI 5: SIMULASI & STUDI KASUS

Durasi: 120 menit | Metode: Role-Play + Analisis Kasus

Komponen	Waktu	Aktivitas	Tujuan
Pembukaan	5 menit	Review Sesi 4; pertanyaan: "Sekarang	Menghubungkan dengan

Komponen	Waktu	Aktivitas	Tujuan
		saatnya Anda menjadi bank dan nasabah. Siap?"	sesi sebelumnya
Slide 5.1-5.2	10 menit	Alur simulasi negosiasi kontrak (role-play)	Memahami aturan simulasi
Slide 5.3	15 menit	Pembagian peran dan kartu informasi; persiapan kelompok	Mempersiapkan simulasi
Simulasi	30 menit	Negosiasi kontrak antara Bank dan Nasabah; eksekusi (nasabah memilih tingkat usaha)	Mengaplikasikan semua konsep
Slide 5.4	15 menit	Template analisis kasus; peserta mengisi template untuk simulasi mereka	Menganalisis hasil simulasi
Slide 5.5-5.8	25 menit	Studi kasus 1: Moral Hazard; Studi kasus 2: Adverse Selection; diskusi jawaban	Menganalisis kasus nyata
Diskusi & Refleksi	20 menit	Apa yang terjadi? Mengapa? Bagaimana perbaikannya?	Refleksi dan integrasi

Bahan Ajar: Slide 5.1–5.8, Kartu Informasi Simulasi, Template Analisis Kasus, Template Laporan Simulasi

C. Struktur Handout Praktisi

Bagian	Judul	Fungsi
1	Panduan Penggunaan	Menjelaskan cara menggunakan handout sebagai job aid di kantor
2	Formulir Analisis Cepat Kontrak	Alat bantu untuk memetakan kontrak, mengidentifikasi risiko, dan merancang solusi
3	Matriks Payoff & Titik Kritis	Tempat mengisi payoff dan menghitung threshold nisbah

Bagian	Judul	Fungsi
4	Solusi & Rekomendasi	Memilih solusi (screening, signaling, reputasi) dan mendesain kontrak baru
5	Studi Kasus Praktik	Dua studi kasus untuk latihan mandiri
6	Glosarium Cepat	Istilah-istilah kunci untuk praktisi

D. Waktu dan Penjadwalan

Opsi 1: 1 Hari Penuh (8 Jam)

Waktu	Aktivitas	Durasi
08:00 – 08:30	Registrasi dan Pembukaan	30 menit
08:30 – 09:30	Sesi 1: Pengantar & Asimetri Informasi	60 menit
09:30 – 09:45	Coffee Break	15 menit
09:45 – 11:45	Sesi 2: Pemetaan ke Pohon & Matriks	120 menit
11:45 – 12:45	Istirahat (Shalat & Makan Siang)	60 menit
12:45 – 14:45	Sesi 3: Mencari Keseimbangan (NE & BNE)	120 menit
14:45 – 15:00	Coffee Break	15 menit
15:00 – 17:00	Sesi 4: Desain Kontrak & 3 Solusi	120 menit
17:00 – 18:00	Sesi 5: Simulasi & Studi Kasus	60 menit
18:00 – 18:30	Penutupan & Evaluasi	30 menit

Opsi 2: 2 Hari (Masing-masing 4 Jam)

Waktu	Hari 1	Hari 2
08:00 – 08:30	Registrasi & Pembukaan	Review Hari 1
08:30 – 10:30	Sesi 1 (60 menit) + Sesi 2 (60	Sesi 3 (120 menit)

Waktu	Hari 1	Hari 2
	menit)	
10:30 – 10:45	Coffee Break	Coffee Break
10:45 – 12:00	Sesi 2 (lanjutan, 75 menit)	Sesi 4 (75 menit)
12:00 – 13:00	Istirahat	Istirahat
13:00 – 14:00	Sesi 3 (60 menit)	Sesi 4 (lanjutan, 60 menit)
14:00 – 14:15	Coffee Break	Coffee Break
14:15 – 16:00	Sesi 3 (lanjutan, 105 menit)	Sesi 5 (105 menit) + Penutupan

E. Daftar Perlengkapan per Sesi

Sesi	Perlengkapan	Jumlah
Semua Sesi	Proyektor/Layar, Laptop Fasilitator, Slide Presentasi, Sound System	1 unit
Sesi 1	Handout Sesi 1 (Visualisasi Dua Masalah Utama)	Sesuai peserta
Sesi 2	Template Matriks Kosong, Template Pohon Permainan, Flip Chart, Spidol	1 per kelompok
Sesi 3	Lembar Kerja Peserta (Menemukan Titik Kritis), Kalkulator	1 per kelompok
Sesi 4	Template Desain Kontrak Menu, Handout Praktisi	Sesuai peserta
Sesi 5	Kartu Informasi Simulasi (Bank dan Nasabah), Template Analisis Kasus, Template Laporan Simulasi	1 set per kelompok

F. Alur Logika Pembelajaran

Modul ini dirancang dengan alur logika **dari "mengapa" menuju "bagaimana"**, dan **dari "teori" menuju "praktik"**:



G. Keterkaitan dengan Buku Referensi

Sesi	Topik	Bab dalam Buku Referensi
1	Asimetri Informasi	Bab 10 (Static Bayesian Game)
2	Pohon Permainan & Matriks Payoff	Bab 3 (Normal Form) & Bab 8 (Extensive Form)
3	NE & BNE	Bab 5 (Nash Equilibrium) & Bab 10 (BNE)
4	Screening, Signaling, Reputasi	Bab 11 (Signaling Game) & Bab 7 (Repeated Game)
5	Simulasi & Studi Kasus	Bab 14 (Islamic Economic Game Theory) & Bab 16 (Simulasi)

Padang, Juni 2026

Dr. Davy Hendri, SE, M.Si.
Dosen FEBI UIN Imam Bonjol Padang
Email: davyhendri@uin.ac.id

SESI 1: PENGANTAR & ASIMETRI INFORMASI

(Membangun Pemahaman Dasar)

SLIDE 1.1 — Judul Sesi

PENGANTAR GAME THEORY UNTUK PERBANKAN SYARIAH

Mengapa Akad yang Sudah Syariah Masih Bisa Gagal?

> **Pertanyaan Pembuka:**
> "Pernahkah Anda mengalami nasabah yang terlihat sangat prospektif di awal, tetapi kemudian usaha nya macet dan pembiayaan bermasalah?"
> **Fakta:** 60–70% pembiayaan bermasalah di bank syariah disebabkan oleh **moral hazard** atau **adverse selection**, bukan karena musibah atau kondisi pasar yang tidak terduga (OJK, 2023).

SLIDE 1.2 — Mengapa Akad Syariah yang Baik Masih Bisa Gagal?

Masalah Klasik	Penjelasan	Contoh dalam Perbankan
Niat Baik Saja Tidak Cukup	Nasabah bisa berniat jujur, tetapi insentif ekonomi mendorongnya untuk curang.	Nasabah memilih usaha rendah karena nisbah terlalu tinggi.
Kontrak Tidak "Incentive-Compatible"	Kontrak tidak dirancang agar perilaku jujur adalah perilaku yang paling menguntungkan.	Nasabah lebih untung berbohong tentang keuntungan usaha.
Bank Tidak Bisa Mengawasi 24/7	Ada ruang bagi nasabah untuk bertindak tanpa sepengetahuan bank.	Nasabah menggunakan dana untuk kebutuhan pribadi.

> **Pesan Utama:** Akad syariah menjamin **kehalalan**, tetapi tidak secara otomatis menjamin **keberhasilan ekonomi**. Untuk itu, kita butuh analisis insentif.

SLIDE 1.3 — Game Theory: Jawaban atas Masalah Insentif

Tanpa Game Theory	Dengan Game Theory
❌ "Nasabahnya tidak amanah" (menyalahkan moral)	✅ "Desain kontraknya tidak mengakomodasi insentif" (memperbaiki struktur)
❌ "Kita tidak bisa berbuat banyak" (pasrah)	✅ "Kita bisa merancang kontrak agar nasabah rasional memilih untuk jujur" (solusi)

Tanpa Game Theory	Dengan Game Theory
❌ "Kasus per kasus" (subjektif)	✅ "Pendekatan sistematis dan terukur" (objektif)

> **Definisi Sederhana:**
> Game theory adalah studi tentang bagaimana orang mengambil keputusan ketika hasil mereka bergantung pada keputusan orang lain.
> — Dalam perbankan: keputusan Anda (bank) memengaruhi keputusan nasabah, dan sebaliknya.

SLIDE 1.4 — Inti Masalah: Informasi Asimetris (Asymmetric Information)

Visualisasi: "Bank Buta, Nasabah Tahu Jalan"

> **Definisi:**
> Asymmetric information terjadi ketika **satu pihak memiliki informasi lebih banyak atau lebih akurat** daripada pihak lain.

SLIDE 1.5 — Dua Wajah Informasi Asimetris

Jenis Masalah	Deskripsi	Analogi	Contoh di Bank Syariah
Adverse Selection (Sebelum Akad)	Nasabah "berbahaya" justru yang paling bersemangat mengajukan pembiayaan.	"Mobil bekas yang bagus tidak laku, yang jelek laris."	Nasabah dengan usaha berisiko tinggi justru paling bersemangat mencari pembiayaan.
Moral Hazard (Setelah Akad)	Nasabah berperilaku berbeda setelah mendapatkan dana.	"Setelah dapat asuransi, orang jadi lebih ceroboh."	Nasabah malas atau menggunakan dana untuk hal lain setelah dana cair.

> **Pesan Kunci:** Bank harus bisa **menyaring** (screening) sebelum akad, dan **memantau** (monitoring) setelah akad.

SLIDE 1.6 — Adverse Selection dalam Mudharabah

Kasus:

- Ada 2 tipe nasabah:
- **Amanah (A):** Probabilitas sukses = 0,9. Akan bekerja keras.
- **Oportunis (O):** Probabilitas sukses = 0,4. Cenderung malas.
- **Masalah:** Bank **tidak tahu** tipe nasabah. Hanya tahu bahwa 60% nasabah adalah tipe A, 40% adalah tipe O (prior belief).
- **Jika bank menawarkan kontrak yang sama** untuk semua nasabah:
- Nasabah tipe O mendapat **subsidi silang** dari tipe A.
- Akhirnya, nasabah tipe A "pergi" karena merasa dirugikan.
- Yang tersisa adalah nasabah tipe O—**pasar gagal (market failure)**.

> **Pertanyaan:** Bagaimana bank bisa menyaring nasabah tipe O tanpa harus tahu tipenya?
> (Jawaban: Desain kontrak menu. Dibahas di Sesi 4).

SLIDE 1.7 — Moral Hazard dalam Mudharabah

Kasus:

- Nasabah mendapatkan pembiayaan.
- Nasabah memilih: **Usaha Tinggi** (kerja keras, waktu, pengawasan) atau **Usaha Rendah** (malas, menggunakan dana untuk konsumsi).

Masalah: Bank **tidak bisa mengamati** tingkat usaha nasabah secara sempurna.

Matriks Payoff (dalam juta):

Bank \ Nasabah	Usaha Tinggi	Usaha Rendah
Nisbah 60:40	(120, 60 - 20) = (120, 40)	(60, 40 - 0) = (60, 40)

- Jika bank menawarkan nisbah 60:40 dan nasabah memilih usaha rendah, bank hanya mendapat Rp 60 juta (bukannya Rp 120 juta).
- Bank **tidak bisa memaksa** nasabah bekerja keras.

> **Pertanyaan:** Bagaimana cara membuat nasabah **secara rasional** memilih usaha tinggi, meskipun bank tidak bisa mengawasi?
> (Jawaban: Ubah payoff-nya—misal dengan menaikkan nisbah nasabah, atau menambahkan nilai spiritual λ).

SLIDE 1.8 — Kesimpulan Sesi 1: Dari "Menuduh" ke "Mendesain"

Paradigma Lama (Menuduh)

❌ Nasabahnya tidak amanah.
❌ Nasabahnya malas.
❌ Nasabahnya curang.

Paradigma Baru (Mendesain)

✅ Kontraknya tidak incentive-compatible.
✅ Nisbah bagi hasilnya terlalu memberatkan.
✅ Tidak ada mekanisme screening yang efektif.
✅ Nilai spiritual (amanah) belum cukup besar untuk mengubah payoff.

> **Take Home Message:**
> "Jangan tanya 'Mengapa nasabah curang?', tapi tanyalah 'Bagaimana mendesain kontrak agar kejujuran adalah pilihan yang paling menguntungkan bagi nasabah?'"

DUA MASALAH UTAMA



SESI 2: PEMETAAN KE POHON & MATRIKS

(Bagian Inti Praktik)

SLIDE 2.1 — Judul Sesi

PEMETAAN KONTRAK SYARIAH KE DALAM GAME

Mengubah Akad Menjadi Pohon Permainan & Matriks Payoff

> **Tujuan Sesi:**
> Setelah sesi ini, peserta mampu menggambar pohon permainan dan menyusun matriks payoff untuk kasus pembiayaan syariah sederhana.

SLIDE 2.2 — Mengapa Pemetaan Itu Penting?

Tanpa Pemetaan	Dengan Pemetaan
❌ Analisis terasa abstrak dan kabur	✅ Strategi dan risiko terlihat jelas
❌ Insentif nasabah tidak terlihat	✅ Insentif setiap pihak terpampang
❌ Keputusan hanya berdasarkan intuisi	✅ Keputusan berdasarkan data dan logika

> **Pesan Utama:**
> "Jika Anda tidak bisa memetakan kontrak Anda ke dalam pohon permainan, Anda tidak benar-benar memahami kontrak tersebut."

SLIDE 2.3 — Komponen Dasar Pemetaan (Review Singkat)

Komponen	Dalam Kontrak Syariah	Simbol
Pemain (Players)	Bank & Nasabah	🔵 🟢
Strategi	Tawaran nisbah, tingkat usaha	⬆️ ⬇️

Komponen	Dalam Kontrak Syariah	Simbol
Payoff	Keuntungan, biaya, pahala	📊

> **Latihan Cepat:** Sebutkan 2 strategi Bank dan 2 strategi Nasabah dalam akad mudharabah!

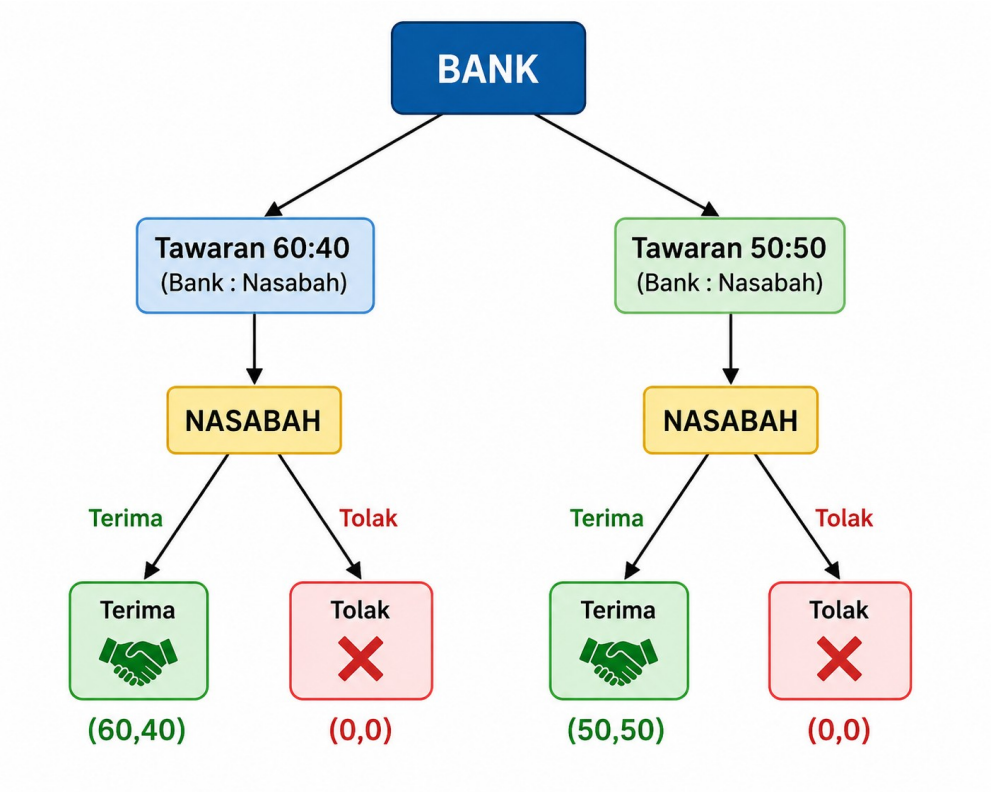
SLIDE 2.4 — Alat 1: Pohon Permainan (Extensive Form)

Kapan Digunakan?

- Saat ada **urutan gerak** (siapa duluan, siapa belakangan).
- Saat ada **informasi** yang diketahui satu pihak tapi tidak pihak lain.

Contoh Sederhana: Negosiasi Nisbah 1 Tahap

> **Payoff ditulis: (Bank, Nasabah)**



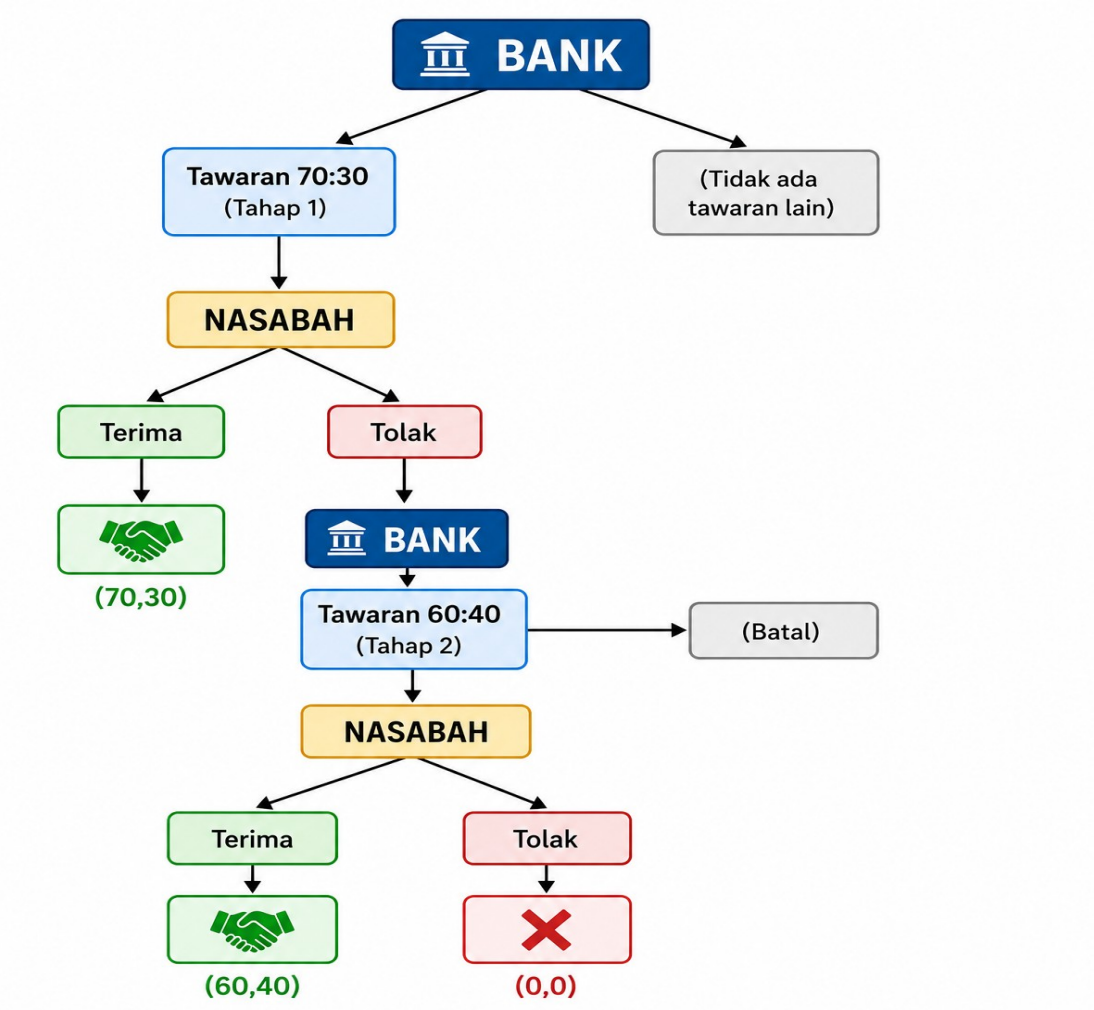
SLIDE 2.5 — Praktik 1: Gambar Pohon untuk Mudharabah 2 Tahap

Kasus:

1. Bank menawarkan nisbah 70:30.
2. Nasabah bisa **Terima** (selesai) atau **Tolak**.
3. Jika Tolak, Bank menawarkan nisbah 60:40.
4. Nasabah bisa **Terima** (selesai) atau **Tolak** (batal, (0,0)).

Instruksi: Peserta menggambar pohon di kertas.

SLIDE 2.6 — Jawaban Pohon Mudharabah 2 Tahap



> **Pertanyaan:** Jika nasabah rasional, apa yang akan terjadi?
> (Jawaban: Tolak di tahap 1, Terima di tahap 2 — karena 40 > 30).

SLIDE 2.7 — Alat 2: Matriks Payoff (Normal Form)

Kapan Digunakan?

- Saat semua pemain bergerak **bersamaan** (simultan).
- Saat kita ingin melihat **semua kemungkinan hasil** dalam satu tabel.

Struktur Matriks 2×2:

Bank \ Nasabah	**Strategi Nasabah A**	**Strategi Nasabah B**
Strategi Bank A	(Payoff Bank, Payoff Nasabah)	(Payoff Bank, Payoff Nasabah)
Strategi Bank B	(Payoff Bank, Payoff Nasabah)	(Payoff Bank, Payoff Nasabah)

SLIDE 2.8 — Praktik 2: Matriks untuk Kasus Usaha Nasabah

Kasus:

- Bank menawarkan nisbah 60:40.
- Nasabah memilih: Usaha Tinggi (modal kerja keras) atau Usaha Rendah (malas).
- Keuntungan proyek: Rp 200 juta (jika usaha tinggi) atau Rp 100 juta (jika usaha rendah).
- Biaya usaha tinggi bagi nasabah: Rp 20 juta. Usaha rendah: Rp 0.

Instruksi: Peserta menghitung payoff dan mengisi matriks.

SLIDE 2.9 — Jawaban Matriks Usaha Nasabah

Bank \ Nasabah	Usaha Tinggi	Usaha Rendah
Nisbah 60:40	(120, 60)	(60, 40)

Perhitungan:

- Usaha Tinggi: Bank = 60% × 200 = 120; Nasabah = 40% × 200 - 20 = 60.
- Usaha Rendah: Bank = 60% × 100 = 60; Nasabah = 40% × 100 = 40.

> **Pertanyaan:** Jika bank bisa memilih nisbah, strategi mana yang terbaik?
> (Jawaban: Nisbah 60:40 lebih baik untuk bank daripada 70:30 jika nasabah merespons usaha tinggi).

SLIDE 2.10 — Praktik 3: Matriks dengan Nilai Spiritual (λ)

Kasus Sama, tetapi nasabah mendapat nilai spiritual (λ) sebesar 20 jika usaha tinggi.

Bank \ Nasabah	Usaha Tinggi	Usaha Rendah
Nisbah 60:40	(120, 60 + 20)	(60, 40)
Nisbah 70:30	(140, 30 + 20)	(70, 10)

> **Diskusi:** Bagaimana nilai spiritual mengubah pilihan nasabah?
> (Jawaban: Usaha tinggi menjadi lebih menarik karena 80 > 40 dan 50 > 10).

SLIDE 2.11 — Ringkasan: Kapan Menggunakan Pohon vs Matriks?

Aspek	Pohon Permainan	Matriks Payoff
Urutan Gerak	✅ Jelas terlihat	❌ Tersembunyi
Strategi Simultan	❌ Sulit digambarkan	✅ Mudah dibaca

Aspek	Pohon Permainan	Matriks Payoff
Informasi Sempurna	✅ Cocok	❌ Tidak terlihat
Analisis Cepat	❌ Butuh waktu	✅ Langsung terlihat

> **Praktisi:** Gunakan **Pohon** untuk negosiasi bertahap. Gunakan **Matriks** untuk keputusan simultan (misal: nasabah memilih usaha tanpa tahu nisbah final).

SLIDE 2.12 — Tugas Sesi 2 (Untuk Dikerjakan Berkelompok)

Instruksi:

1. Bentuk kelompok (3–4 orang).
2. Pilih salah satu kasus:

- **Kasus A:** Akad Musyarakah dengan 2 mitra (masing-masing bisa kontribusi modal tinggi/rendah).
- **Kasus B:** Nasabah memilih antara akad Mudharabah (bagi hasil) atau Murabahah (margin tetap).

3. Gambar pohon permainan ATAU matriks payoff (pilih salah satu).
4. Presentasikan hasilnya (5 menit per kelompok).

> **Waktu:** 30 menit diskusi + 15 menit presentasi.

Catatan Fasilitator:

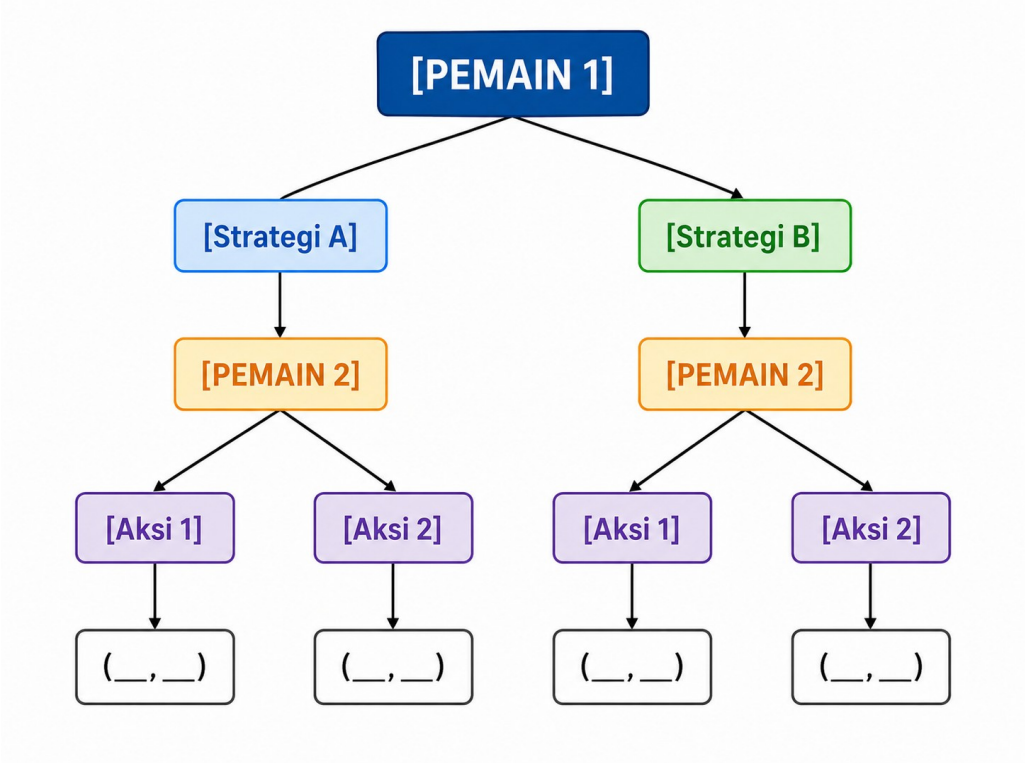
- Sediakan **kertas flip chart** atau **whiteboard** untuk setiap kelompok.
- Siapkan **template matriks kosong** (dalam format A4) untuk dibagikan.
- Untuk sesi ini, alokasikan waktu **90–120 menit** agar peserta benar-benar bisa berlatih.

BONUS: TEMPLATE MATRIKS KOSONG (Untuk Difotokopi)

TEMPLATE MATRIKS PAYOFF 2×2

Bank \ Nasabah	Strategi Nasabah 1	Strategi Nasabah 2
Strategi Bank 1	(___, ___)	(___, ___)
Strategi Bank 2	(___, ___)	(___, ___)

TEMPLATE POHON PERMAINAN (Untuk Digambar)



SESI 3: MENCARI KESEIMBANGAN (NE & BNE)

(Menjelaskan Logika NE/BNE dengan Grafik)

SLIDE 3.1 — Judul Sesi

MENCARI TITIK KESEIMBANGAN

Di Mana Strategi Berhenti Berubah?

> **Pertanyaan Pembuka:**
> "Jika Anda tahu nasabah akan memilih usaha rendah, apa yang akan Anda lakukan sebagai bank?"
> "Jika nasabah tahu Anda akan menaikkan nisbah, apa yang akan ia lakukan?"
> **Tujuan Sesi:** Setelah sesi ini, peserta mampu menghitung **probabilitas kritis** (threshold) yang menentukan kapan strategi bank berubah.

SLIDE 3.2 — Dua Jenis Keseimbangan yang Praktisi Harus Tahu

Jenis Keseimbangan	Kapan Digunakan?	Pertanyaan yang Dijawab
Nash Equilibrium (NE)	Saat semua informasi tersedia (simetris). Bank tahu biaya usaha nasabah.	"Jika semua pihak tahu segalanya, strategi apa yang akan dipilih?"
Bayesian Nash Equilibrium (BNE)	Saat ada informasi privat (asimetris). Bank hanya tahu probabilitas tipe nasabah.	"Jika bank hanya punya keyakinan (probabilitas), keputusan apa yang terbaik?"

> **Pesan Utama:** Dalam dunia nyata, praktisi lebih sering menggunakan **BNE** karena informasi tidak pernah sempurna.

SLIDE 3.3 — Nash Equilibrium (NE): Definisi Praktis

Definisi Sederhana:

> **NE terjadi ketika:**

1. Bank sudah memilih strategi terbaiknya, **mengingat** strategi nasabah.
2. Nasabah sudah memilih strategi terbaiknya, **mengingat** strategi bank.
3. **Tidak ada pihak yang ingin mengubah strateginya secara sepihak.**

Analogi:
Seperti dua orang yang sedang berjabat tangan—jika satu melepas, yang lain juga akan melepas. Tidak ada yang mau melepas lebih dulu.

SLIDE 3.4 — Cara Menemukan NE: Metode Lingkaran (Best Response)

Langkah-langkah:

Langkah	Instruksi
1	Untuk setiap **kolom** (strategi nasabah), lingkarilah payoff bank yang tertinggi.
2	Untuk setiap **baris** (strategi bank), lingkarilah payoff nasabah yang tertinggi.
3	Sel yang **kedua payoff-nya dilingkari** adalah NE.

Contoh Matriks:

Bank \ Nasabah	Usaha Tinggi	Usaha Rendah
Nisbah 60:40	(120, 40)	(60, 40)
Nisbah 70:30	(140, 30)	(70, 10)

- Jika nasabah pilih **Usaha Tinggi**: Bank lebih suka **70:30** (140 > 120) → lingkari 140.
- Jika nasabah pilih **Usaha Rendah**: Bank lebih suka **70:30** (70 > 60) → lingkari 70.
- Jika bank pilih **60:40**: Nasabah lebih suka **Usaha Tinggi** (40 = 40) → indiferen.
- Jika bank pilih **70:30**: Nasabah lebih suka **Usaha Tinggi** (30 > 10) → lingkari 30.

Hasil: NE ada di **(70:30, Usaha Tinggi), yaitu payoff** (140, 30). Tidak ada yang mau menyimpang.

SLIDE 3.5 — Praktik 1: Cari NE dari Matriks Ini!

Kasus:
Bank menawarkan nisbah 50:50 atau 60:40. Nasabah memilih Usaha Tinggi atau Rendah.

Bank \ Nasabah	Usaha Tinggi	Usaha Rendah
Nisbah 50:50	(100, 80)	(50, 50)
Nisbah 60:40	(120, 60)	(60, 40)

Instruksi: Peserta mencari NE dengan metode lingkaran.

Jawaban:

- Jika nasabah Usaha Tinggi: Bank pilih 60:40 (120 > 100).
- Jika nasabah Usaha Rendah: Bank pilih 60:40 (60 > 50).
- Jika bank 50:50: Nasabah pilih Usaha Tinggi (80 > 50).
- Jika bank 60:40: Nasabah pilih Usaha Tinggi (60 > 40).

NE: (60:40, Usaha Tinggi).

SLIDE 3.6 — Masalah: NE Tidak Selalu Menceritakan Semua Cerita

Kasus:

Matriks dengan dua NE (masalah koordinasi).

Bank \ Nasabah	**Usaha Tinggi**	**Usaha Rendah**
Nisbah 50:50	(100, 100)	(0, 0)
Nisbah 70:30	(0, 0)	(70, 30)

- NE 1: (50:50, Usaha Tinggi) — payoff (100, 100).
- NE 2: (70:30, Usaha Rendah) — payoff (70, 30).

> **Pertanyaan:** NE mana yang akan terjadi?
> Jawaban: Tergantung pada keyakinan bank dan nasabah tentang satu sama lain.

Pesan: NE memberi tahu **titik stabil**, tetapi tidak memberi tahu **titik mana yang akan dipilih** jika ada lebih dari satu.

SLIDE 3.7 — BNE: Ketika Bank Hanya Punya Keyakinan (Probabilitas)

Kasus:

- Bank tidak tahu tipe nasabah.
- Bank hanya tahu probabilitas:
- 60% nasabah adalah tipe **Amanah** (akan usaha tinggi jika nisbah adil).
- 40% nasabah adalah tipe **Oportunis** (akan usaha rendah apapun nisbah-nya).

Pertanyaan: Berapa nisbah yang sebaiknya ditawarkan bank?

> **Intuisi:** Bank harus membandingkan **expected payoff** dari setiap strategi, dengan mempertimbangkan probabilitas tipe nasabah.

SLIDE 3.8 — Visualisasi: Menghitung Probabilitas Kritis (Threshold)

Matriks Payoff (dalam juta):

Bank \ Nasabah	Tipe Amanah (p)	Tipe Oportunis (1-p)
Nisbah 50:50	(100, 100)	(40, 40)
Nisbah 60:40	(120, 80)	(0, 0)

Expected Payoff Bank:

Strategi Bank	Jika Nasabah Amanah	Jika Nasabah Oportunis	Ekspektasi
Nisbah 50:50	100 × p	40 × (1-p)	100p + 40(1-p) = 40 + 60p
Nisbah 60:40	120 × p	0 × (1-p)	120p + 0(1-p) = 120p

Titik Kritis: Bank akan memilih 60:40 jika:

$$120p > 40 + 60p \Rightarrow 60p > 40 \Rightarrow p > 40/60 \Rightarrow p > 2/3$$

> **Hasil:** 60:40 selalu lebih baik untuk bank! (Karena p selalu antara 0 dan 1).

SLIDE 3.9 — Contoh BNE yang Lebih Menantang: Lelang Sukuk

Kasus:

- 2 investor (A dan B) mengikuti lelang sukuk.
- Valuasi A = 100, Valuasi B = 80 (tidak saling tahu).
- Lelang **first-price sealed-bid**: pemenang bayar tawarannya sendiri.
- Strategi: Menawar **di bawah** valuasi untuk mendapatkan surplus.

BNE (untuk first-price auction dengan 2 pemain, valuasi uniform [0,1]):

$$b(v)=\frac{1}{2}v$$

Jika valuasi A = 100 (dalam skala 0-200):

- Normalisasi ke [0,1]: v_A = 0,5.
- Tawaran optimal: b = 0,5 × 0,5 = 0,25.
- Dalam rupiah: 0,25 × 200 = 50.

> **Pesan:** Dalam lelang, menawar **50% dari valuasi** adalah optimal jika ada 2 peserta.

SLIDE 3.10 — Cara Menemukan Titik Kritis untuk Nisbah Bagi Hasil

Pertanyaan Praktis:
"Jika bank ingin nasabah memilih usaha tinggi, nisbah maksimal berapa yang bisa ditawarkan?"

Kasus:

- Keuntungan proyek: Rp 200 juta (jika usaha tinggi), Rp 100 juta (jika usaha rendah).
- Biaya usaha tinggi: Rp 30 juta. Biaya usaha rendah: Rp 0.
- Nasabah akan memilih usaha tinggi **jika**:

$$\text{Payoff usaha tinggi} \geq \text{Payoff usaha rendah}$$

Rumus (dengan nisbah nasabah = α):

$$\alpha \cdot 200 - 30 \geq \alpha \cdot 100$$

$$\alpha \cdot (200 - 100) \geq 30$$

$$100\alpha \geq 300 \Rightarrow \alpha \geq 0{,}3$$

> **Kesimpulan:** Nasabah akan bekerja keras jika nisbahnya ≥ **30%** (bank ≤ 70%).

SLIDE 3.11 — Ringkasan: Kapan Menggunakan NE vs BNE?

Situasi	Gunakan	Contoh
Bank tahu biaya usaha nasabah	NE	Nasabah sudah memiliki track record yang jelas.
Bank hanya tahu probabilitas	BNE	Nasabah baru tanpa riwayat.
Ada lebih dari satu NE	BNE + Focal Point	Butuh kriteria tambahan (misal: nisbah yang sudah umum di pasar).
Informasi sangat terbatas	Mixed Strategy	Saat bank dan nasabah "mengacak" strategi untuk menghindari prediksi lawan.

SLIDE 3.12 — Tugas Sesi 3: Temukan Titik Kritis Nisbah

Kasus:

- Bank menawarkan dua opsi nisbah: **60:40** atau **70:30**.
- Nasabah memilih usaha tinggi jika payoff-nya ≥ 40.
- Keuntungan proyek:
- Usaha tinggi: Rp 150 juta.
- Usaha rendah: Rp 80 juta.
- Biaya usaha tinggi: Rp 20 juta.

Instruksi:

1. Hitung payoff nasabah untuk setiap kombinasi.
2. Buat matriks payoff.
3. Tentukan NE.

4. Jika bank tidak tahu tipe nasabah (hanya tahu probabilitas), tentukan probabilitas minimum nasabah tipe amanah agar bank memilih nisbah tertentu.

   Waktu: 20 menit.

   Catatan Fasilitator:

- Slide 3.8–3.10 adalah bagian paling kritis—alokasikan waktu ekstra untuk diskusi.
- Siapkan kalkulator atau spreadsheet sederhana untuk menghitung expected payoff.
- Dorong peserta untuk bertanya: "Dalam kasus saya, bagaimana menghitung titik kritis ini?"

BONUS: LEMBAR KERJA PESERTA (Handout Sesi 3)

LEMBAR KERJA: MENEMUKAN TITIK KRITIS

Kasus:
Bank menawarkan nisbah 60:40 atau 70:30. Nasabah memilih usaha tinggi atau rendah.

Bank \ Nasabah	**Usaha Tinggi**	**Usaha Rendah**
Nisbah 60:40	(___, ___)	(___, ___)
Nisbah 70:30	(___, ___)	(___, ___)

Langkah 1: Hitung Payoff

Kombinasi	Bank (60% atau 70%)	Nasabah (40% atau 30%)
Usaha Tinggi (150)	60% × 150 = ___	40% × 150 - 20 = ___
Usaha Rendah (80)	60% × 80 = ___	40% × 80 = ___
Usaha Tinggi (150)	70% × 150 = ___	30% × 150 - 20 = ___
Usaha Rendah (80)	70% × 80 = ___	30% × 80 = ___

Langkah 2: Isi Matriks

Bank \ Nasabah	Usaha Tinggi	Usaha Rendah
Nisbah 60:40	(___, ___)	(___, ___)
Nisbah 70:30	(___, ___)	(___, ___)

Langkah 3: Cari NE

- Jika nasabah pilih Usaha Tinggi, bank lebih suka: ___ (karena ___ > ___).
- Jika nasabah pilih Usaha Rendah, bank lebih suka: ___ (karena ___ > ___).
- Jika bank pilih 60:40, nasabah lebih suka: ___ (karena ___ > ___).
- Jika bank pilih 70:30, nasabah lebih suka: ___ (karena ___ > ___).

NE: (___, ___)

Langkah 4: Jika Bank Tidak Tahu Tipe Nasabah

- Probabilitas nasabah tipe Amanah (akan usaha tinggi) = p.
- Ekspektasi payoff bank jika 60:40: ___
- Ekspektasi payoff bank jika 70:30: ___
- Bank akan memilih 60:40 jika ___

SESI 4: DESAIN KONTRAK & 3 SOLUSI

(10 Slide — Case Study Desain Kontrak Menu)

SLIDE 4.1 — Judul Sesi

DESAIN KONTRAK SYARIAH YANG TAHAN BANTING

Dari Teori ke Praktik: 3 Solusi untuk Informasi Asimetris

> **Pertanyaan Pembuka:**
> "Jika Anda tidak bisa mengawasi nasabah 24 jam, bagaimana Anda bisa memastikan ia bekerja keras?"
> **Tujuan Sesi:** Setelah sesi ini, peserta mampu merancang **kontrak menu** yang membuat nasabah secara rasional memilih untuk jujur dan bekerja keras.

SLIDE 4.2 — 3 Solusi untuk Mengatasi Informasi Asimetris

No	Solusi	Prinsip	Analogi	Contoh dalam Perbankan
1	**Screening (Penyaringan)**	Membuat nasabah "menyaring diri sendiri" melalui pilihan kontrak.	"Tawarkan dua ukuran baju; biarkan pembeli memilih yang pas."	Kontrak menu: nisbah tinggi dengan syarat ketat vs nisbah rendah dengan syarat longgar.
2	**Signaling (Sinyal)**	Mendorong nasabah baik untuk mengirim sinyal yang tidak bisa ditiru nasabah buruk.	"Ijazah sebagai sinyal kemampuan."	Agunan, riwayat usaha, atau sertifikasi dari lembaga terpercaya.

No	Solusi	Prinsip	Analogi	Contoh dalam Perbankan
3	**Reputasi & Repeated Game**	Menggunakan hubungan jangka panjang sebagai "jaminan" perilaku baik.	"Toko langganan tidak akan menipu karena takut kehilangan pelanggan."	Database kinerja nasabah; ancaman tidak perpanjang kontrak.

SLIDE 4.3 — Solusi 1: Screening (Kontrak Menu)

Masalah:

- Bank tidak tahu tipe nasabah (Amanah vs Oportunis).
- Jika semua nasabah mendapat kontrak yang sama, nasabah Oportunis akan "menumpang" keuntungan dari nasabah Amanah.

Solusi:

- Bank menawarkan **dua jenis kontrak**.
- Nasabah memilih kontrak yang sesuai dengan tipenya (self-selection).

Syarat Agar Screening Berhasil:

1. **Incentive Compatibility (IC):** Nasabah Amanah lebih suka Kontrak A; Nasabah Oportunis lebih suka Kontrak B.
2. **Participation Constraint (PC):** Kedua tipe nasabah mendapat keuntungan ≥ 0 (tidak rugi).

SLIDE 4.4 — Contoh Kontrak Menu untuk Pembiayaan UMKM

Kontrak	Nisbah Bank	Nisbah Nasabah	Pengawasan	Target Pembiayaan
Kontrak A (Untuk	50%	50%	Ringan (laporan triwulan)	Fleksibel

Kontrak	Nisbah Bank	Nisbah Nasabah	Pengawasan	Target Pembiayaan
Amanah)				
Kontrak B (Untuk Oportunis)	70%	30%	Ketat (laporan bulanan + monitoring)	Spesifik

Bagaimana Cara Kerjanya?

Tipe Nasabah	Jika Memilih Kontrak A	Jika Memilih Kontrak B	Keputusan Rasional
Amanah	Bekerja keras, untung 50	Bekerja keras, untung 30 (karena nisbah kecil)	**Pilih A**
Oportunis	Malas, untung 10 (tidak diawasi)	Bekerja keras (karena diawasi), untung 30	**Pilih B**

> **Hasil:** Nasabah **menyaring diri sendiri**. Bank tidak perlu tahu tipe nasabah.

SLIDE 4.5 — Praktik 1: Rancang Kontrak Menu untuk Produk Mudharabah

Kasus:

- Bank ingin menyalurkan pembiayaan mudharabah untuk usaha kuliner.
- Ada 2 tipe nasabah: **Amanah** (probabilitas sukses 0,9) dan **Oportunis** (probabilitas sukses 0,4).
- Bank tidak tahu tipe nasabah, tetapi bisa mendesain 2 kontrak berbeda.

Instruksi:

1. Tentukan dua kontrak (nisbah, pengawasan, dan target).
2. Tulis payoff untuk setiap tipe nasabah di setiap kontrak.
3. Pastikan IC dan PC terpenuhi.

Waktu: 15 menit (kelompok).

SLIDE 4.6 — Solusi 2: Signaling (Sinyal Kredibel)

Masalah:

- Nasabah baik (Amanah) ingin membuktikan bahwa mereka berbeda dari nasabah buruk (Oportunis).
- Namun, **kata-kata saja tidak cukup**—semua nasabah bisa berkata "saya amanah".

Solusi:

- Nasabah baik mengirim **sinyal** yang **mahal** bagi nasabah buruk untuk ditiru.

Syarat Sinyal Efektif:

1. **Biaya sinyal** untuk nasabah baik **rendah**.
2. **Biaya sinyal** untuk nasabah buruk **tinggi**.

Contoh Sinyal dalam Perbankan Syariah:

Sinyal	Biaya untuk Amanah	Biaya untuk Oportunis	Efektif?
Agunan	Rendah (punya aset)	Tinggi (tidak punya aset)	✅
Riwayat Usaha	Baik (tercatat)	Buruk (tidak tercatat)	✅
Sertifikasi Halal	Rendah (usaha sudah halal)	Tinggi (harus mengubah proses)	✅
Janji Lisan	Rendah	Rendah	❌

SLIDE 4.7 — Studi Kasus: Agunan sebagai Sinyal

Kasus:

- Nasabah Amanah memiliki aset Rp 200 juta.
- Nasabah Oportunis tidak memiliki aset.
- Bank meminta agunan 50% dari nilai pembiayaan.

Matriks Payoff:

Tipe Nasabah	Memberi Agunan	Tidak Memberi Agunan
Amanah	Mendapat pembiayaan (payoff = 100)	Tidak mendapat pembiayaan (payoff = 0)
Oportunis	Tidak punya agunan (payoff = -50)	Tidak mendapat pembiayaan (payoff = 0)

Hasil:

- Amanah: Memberi agunan (100 > 0).
- Oportunis: Tidak bisa memberi agunan (-50 < 0).
- **Signaling berhasil:** Bank bisa membedakan nasabah dari keputusan mereka.

SLIDE 4.8 — Solusi 3: Reputasi & Repeated Game (Hubungan Jangka Panjang)

Masalah:

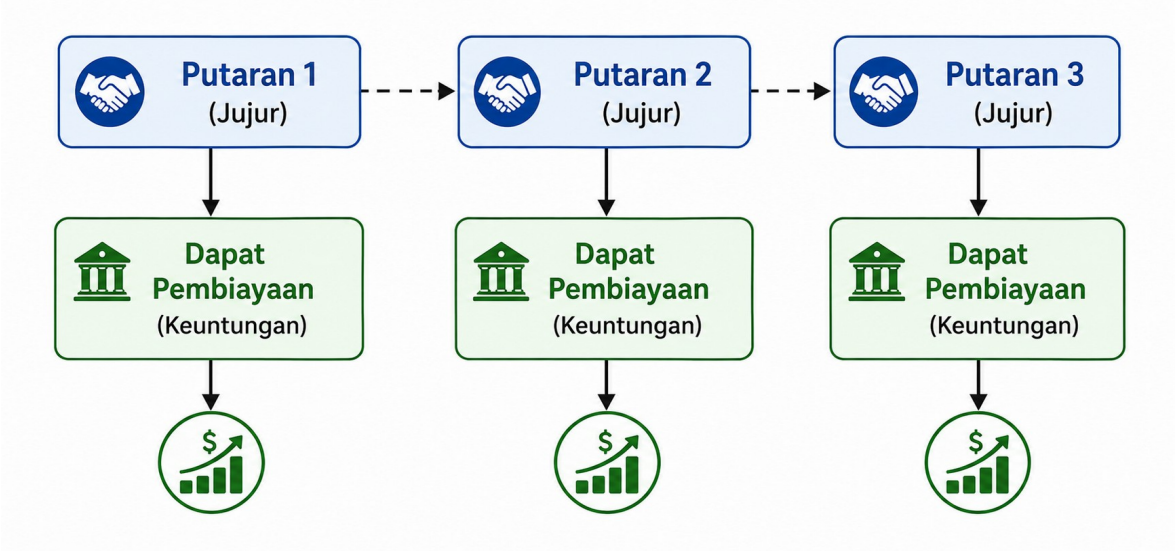
- Dalam satu kali transaksi (one-shot), nasabah bisa curang tanpa takut hukuman.
- Namun, jika hubungan akan berulang, nasabah akan berpikir dua kali.

Solusi:

- Bank membangun **database kinerja** nasabah.
- Nasabah tahu bahwa **perilaku curang** akan dicatat dan memengaruhi akses pembiayaan di masa depan.

Ilustrasi Repeated Game:

Jika



Nasabah Curang di Putaran 1:

- Tidak dapat pembiayaan di putaran 2 dan 3.
- Kehilangan keuntungan masa depan yang lebih besar.

SLIDE 4.9 — Cara Membuat Reputasi Bekerja (Untuk Praktisi)

Langkah	Implementasi
1	Bangun **database nasabah** yang mencatat riwayat pembayaran dan kepatuhan akad.
2	Buat **sistem peringatan dini** (early warning system) untuk nasabah yang mulai terlambat.
3	Terapkan **konsekuensi yang jelas**—misal: tidak perpanjang kontrak, atau menaikkan margin di kontrak berikutnya.
4	**Komunikasikan** ke nasabah bahwa reputasi adalah aset berharga.

> **Pesan Kunci:** "Nasabah yang jujur hari ini adalah nasabah yang mendapat kemudahan di masa depan."

SLIDE 4.10 — Ringkasan: Tabel Perbandingan 3 Solusi

Aspek	Screening	Signaling	Reputasi
Cara Kerja	Nasabah memilih kontrak sesuai tipe.	Nasabah baik mengirim sinyal yang tidak bisa ditiru.	Ancaman masa depan mencegah kecurangan saat ini.
Kapan Digunakan?	Sebelum akad (saat screening awal).	Sebelum akad (saat nasabah ingin membuktikan diri).	Setelah akad (untuk menjaga perilaku jangka panjang).
Contoh	Kontrak menu: nisbah tinggi/rendah.	Agunan, riwayat usaha, sertifikasi.	Database kinerja; ancaman tidak perpanjang kontrak.
Kelemahan	Butuh desain kontrak yang cermat.	Sinyal bisa ditiru jika biayanya rendah.	Hanya efektif jika hubungan jangka panjang.
Relevansi Syariah	Mencerminkan keadilan ('adl) melalui pilihan.	Mencerminkan kejujuran (amanah) melalui tindakan nyata.	Mencerminkan ukhuwwah (hubungan berkelanjutan).

SLIDE 4.11 — Tugas Sesi 4: Rancang Kontrak Menu untuk Bank Anda

Instruksi (Kelompok):

1. **Pilih produk pembiayaan** yang biasa Anda tangani (misal: KPR syariah, pembiayaan kendaraan, atau modal kerja).
2. **Identifikasi 2 tipe nasabah** untuk produk tersebut (misal: nasabah dengan agunan vs tanpa agunan, atau usaha formal vs informal).
3. **Rancang 2 kontrak** yang berbeda (nisbah, margin, pengawasan, dan persyaratan).
4. **Pastikan:**

- Kontrak A lebih menarik untuk tipe nasabah yang baik.

- Kontrak B lebih menarik untuk tipe nasabah yang kurang baik.
- Kedua kontrak memberi keuntungan bagi bank.

5. **Presentasikan** hasil rancangan Anda (5 menit per kelompok).

   Waktu: 30 menit diskusi + 20 menit presentasi.

BONUS: TEMPLATE DESAIN KONTRAK MENU (Untuk Peserta)

FORMULIR DESAIN KONTRAK MENU

Nama Produk: _____

Tipe Nasabah yang Dikenali:

- Tipe A (Amanah/Efisien): _____
- Tipe B (Oportunis/Tidak Efisien): _____

Kontrak A (Untuk Tipe A)

Aspek	**Rincian**
Nisbah/Margin	_____% untuk bank, _____% untuk nasabah
Pengawasan	_____
Target Usaha	_____
Agunan/ Jaminan	_____
Lainnya	_____

Payoff untuk Tipe A: _____
Payoff untuk Tipe B: _____

Kontrak B (Untuk Tipe B)

Aspek	Rincian
Nisbah/Margin	_____% untuk bank, _____% untuk nasabah
Pengawasan	_____
Target Usaha	_____
Agunan/ Jaminan	_____
Lainnya	_____

Payoff untuk Tipe A: _____

Payoff untuk Tipe B: _____

Verifikasi IC (Incentive Compatibility):

- Tipe A lebih suka Kontrak A? ☐ Ya ☐ Tidak (kondisi: _____)
- Tipe B lebih suka Kontrak B? ☐ Ya ☐ Tidak (kondisi: _____)

Verifikasi PC (Participation Constraint):

- Tipe A mendapat payoff ≥ 0? ☐ Ya ☐ Tidak
- Tipe B mendapat payoff ≥ 0? ☐ Ya ☐ Tidak

Kesimpulan:

Kontrak menu ini akan efektif karena _____

SESI 5: SIMULASI & STUDI KASUS

(8 Slide — Panduan Simulasi dan Template Analisis Kasus)

SLIDE 5.1 — Judul Sesi

SIMULASI & STUDI KASUS

Dari Teori ke Praktik: Memainkan Peran Bank dan Nasabah

> **Pertanyaan Pembuka:**
> "Setelah 4 sesi sebelumnya, sekarang saatnya Anda menjadi 'bank' dan 'nasabah'. Apakah Anda bisa mendesain kontrak yang menguntungkan dan membuat nasabah tetap jujur?"
> **Tujuan Sesi:** Setelah sesi ini, peserta mampu:

1. Memainkan peran Bank dan Nasabah dalam negosiasi kontrak.
2. Menganalisis kasus pembiayaan bermasalah menggunakan kerangka game theory.
3. Menyusun rekomendasi perbaikan kontrak berdasarkan hasil analisis.

SLIDE 5.2 — Alur Simulasi Negosiasi Kontrak (Role-Play)

Durasi: 60 menit

Tahap	Aktivitas	Peran Fasilitator	Waktu
1	**Pembagian Peran:** Peserta dibagi menjadi 2 kelompok besar: Bank (P1) dan Nasabah (P2).	Menjelaskan aturan dan membagikan kartu identitas.	5 menit
2	**Persiapan:** Setiap kelompok menerima "kartu informasi" tentang kondisi mereka (biaya,	Membagikan kartu informasi dan memastikan semua	10 menit

Tahap	Aktivitas	Peran Fasilitator	Waktu
	probabilitas sukses, outside option).	paham.	
3	**Negosiasi:** Bank menawarkan kontrak (nisbah, pengawasan). Nasabah menerima, menolak, atau menawar.	Memfasilitasi negosiasi, mencatat hasil di papan tulis.	20 menit
4	**Eksekusi (Simulasi):** Nasabah memilih tingkat usaha (tinggi/rendah) berdasarkan kontrak yang disepakati.	Menghitung payoff akhir dan mengumumkan hasil.	10 menit
5	**Diskusi & Refleksi:** Apa yang terjadi? Apakah kontrak berhasil? Mengapa?	Memimpin diskusi dan menghubungkan dengan teori.	15 menit

SLIDE 5.3 — Kartu Informasi untuk Simulasi (Handout Peserta)

KARTU INFORMASI — BANK SYARIAH AL-MADINAH

Aspek	Keterangan
Tujuan Bank	Maksimalkan keuntungan pembiayaan, minimal 12% per tahun.
Biaya Dana Bank	6% per tahun (dari deposito nasabah).
Pilihan Kontrak yang Dapat Ditawarkan	1. Nisbah 60:40 (bank:nasabah) 2. Nisbah 70:30 3. Nisbah 50:50 (opsi fleksibel)
Pengawasan	Bank bisa memilih: monitoring ringan (biaya 2% dari plafon) atau monitoring ketat (biaya 5% dari plafon).
Outside Option Bank	Investasi di sukuk dengan return 8% per tahun.

KARTU INFORMASI — NASABAH (UMKM MAKANAN)

Aspek	Keterangan
Tujuan Nasabah	Maksimalkan keuntungan usaha.
Kebutuhan Pembiayaan	Rp 500 juta untuk ekspansi usaha.
Proyeksi Keuntungan	Usaha tinggi: Rp 1.000 juta/tahun Usaha rendah: Rp 400 juta/tahun
Biaya Usaha	Usaha tinggi: Rp 200 juta (waktu, tenaga, bahan) Usaha rendah: Rp 50 juta
Outside Option Nasabah	Pinjaman konvensional dengan bunga 18% per tahun (tetapi nasabah lebih suka syariah).
Tipe Nasabah	(Diberikan secara acak oleh fasilitator) ☐ Amanah (prob sukses 0,9) ☐ Oportunis (prob sukses 0,4)

SLIDE 5.4 — Template Analisis Kasus (Untuk Semua Peserta)

FORMULIR ANALISIS KASUS PEMBIAYAAN SYARIAH

A. Identifikasi Kasus

Aspek	Isian
Nama Kasus	
Jenis Akad	☐ Mudharabah ☐ Musyarakah ☐ Murabahah ☐ Lainnya
Plafon Pembiayaan	Rp
Jangka Waktu	bulan/tahun

B. Pemetaan Game Theory

Komponen	Identifikasi
Pemain (Players)	1. _____ (Bank) 2. _____ (Nasabah)
Strategi Bank	1. _____ 2. _____
Strategi Nasabah	1. _____ 2. _____
Jenis Informasi	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap ☐ Sempurna ☐ Tidak Sempurna
Payoff (Matriks)	(Gambar matriks di bawah)

C. Analisis Keseimbangan

- **Nash Equilibrium (NE):** _____
- **Bayesian Nash Equilibrium (BNE):** _____ (jika ada informasi tidak lengkap)
- **Apakah NE/BNE optimal bagi bank?** ☐ Ya ☐ Tidak, karena _____

D. Masalah yang Teridentifikasi

☐ Adverse Selection (nasabah buruk menumpang)

☐ Moral Hazard (nasabah malas setelah akad)

☐ Lainnya: _____

E. Solusi & Rekomendasi

No	Solusi	Implementasi
1	Screening	_____
2	Signaling	_____
3	Reputasi	_____

Kesimpulan Akhir: _____

SLIDE 5.5 — Studi Kasus 1: Pembiayaan Bermasalah Akibat Moral Hazard

Kasus:

PT. Hijau Food (nasabah) mendapat pembiayaan mudharabah Rp 1 Miliar dari Bank Syariah Al-Madinah dengan nisbah 60:40 (bank 60%, nasabah 40%). Proyeksi keuntungan usaha: Rp 500 juta/tahun. Nasabah diwajibkan melaporkan keuangan setiap bulan, tetapi bank tidak pernah melakukan verifikasi lapangan.

Setelah 6 bulan, laporan keuangan menunjukkan penurunan pendapatan. Bank curiga nasabah tidak bekerja keras, tetapi tidak bisa membuktikan. Nasabah mengaku "pasar sedang lesu".

Pertanyaan Analisis:

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa jenis masalah yang terjadi? (Adverse Selection / Moral Hazard)	
2	Mengapa bank tidak bisa mencegahnya?	
3	Bagaimana seharusnya kontrak didesain untuk mencegah ini?	

SLIDE 5.6 — Jawaban & Pembahasan Studi Kasus 1

1. Jenis Masalah: Moral Hazard — nasabah berperilaku berbeda setelah akad (malas/mengurangi usaha) karena bank tidak mengawasi.

2. Mengapa bank tidak bisa mencegahnya?

- Kontrak tidak memiliki mekanisme **monitoring yang efektif**.
- Nisbah 60:40 mungkin terlalu tinggi untuk nasabah (tidak memberikan insentif cukup untuk usaha tinggi).
- Tidak ada **sanksi** atau **ancaman kredibel** jika nasabah tidak bekerja keras.

3. Desain Kontrak yang Lebih Baik:

Aspek	Desain Awal	Desain Baru
Nisbah	60:40	**50:50** (memberi insentif lebih besar)
Monitoring	Laporan bulanan (tidak diverifikasi)	**Verifikasi lapangan acak** + biaya pengawasan dibagi
Sanksi	Tidak ada	**Jika pendapatan turun tanpa alasan jelas**, nisbah diubah menjadi 70:30 di periode berikutnya.
Jangka Waktu	1 tahun	**Dibagi menjadi 4 periode** — perpanjangan kontrak tergantung kinerja (repeated game).

SLIDE 5.7 — Studi Kasus 2: Adverse Selection dalam Pembiayaan UMKM

Kasus:

Bank Syariah Al-Madinah meluncurkan produk pembiayaan mikro untuk usaha kuliner dengan nisbah 70:30 (bank 70%, nasabah 30%). Produk ini sangat populer dan banyak nasabah mengajukan pembiayaan. Namun, setelah 1 tahun, 40% pembiayaan bermasalah (macet). Bank mendapati bahwa banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan sebenarnya memiliki usaha yang sudah merugi, tetapi "menutup-nutupi" laporan keuangan. Nasabah baik (usaha sehat) justru enggan mengajukan karena nisbah dirasa terlalu tinggi dan mereka bisa mendapatkan pembiayaan lebih murah di tempat lain.

Pertanyaan Analisis:

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa jenis masalah yang terjadi?	
2	Mengapa nasabah buruk lebih bersemangat mengajukan pembiayaan?	
3	Bagaimana bank bisa menyaring nasabah buruk?	

SLIDE 5.8 — Jawaban & Pembahasan Studi Kasus 2

1. Jenis Masalah: Adverse Selection — nasabah buruk "menumpang" dan mengusir nasabah baik dari pasar.

2. Mengapa nasabah buruk lebih bersemangat?

- Nasabah buruk tidak punya akses pembiayaan lain (usaha mereka tidak layak untuk bank lain). Bank syariah menjadi "pilihan terakhir" mereka.
- Nisbah 70:30 sangat menguntungkan bank, tetapi nasabah yang baik (dengan pilihan lain) akan pergi. Nasabah buruk tetap tinggal.

3. Solusi: Screening (Kontrak Menu)

Kontrak	Nisbah	Pengawasan	Target Usaha	Untuk Tipe Nasabah
Kontrak A	60:40	Ringan (laporan triwulan)	Fleksibel	**Amanah** (usaha sehat)
Kontrak B	70:30	Ketat (laporan bulanan + verifikasi)	Spesifik (dengan target)	**Oportunis** (usaha belum terbukti)

Bagaimana Cara Kerjanya?

Tipe Nasabah	Jika Kontrak A	Jika Kontrak B	Keputusan
Amanah	Untung 40 (nisbah 60:40)	Untung 30 (nisbah 70:30) — terlebih jika diawasi ketat	**Pilih A**
Oportunis	Malas, untung kecil (tidak diawasi)	Meskipun nisbah 70:30, mendapatkan pembiayaan (lebih baik dari 0)	**Pilih B**

Hasil: Nasabah **menyaring diri sendiri**. Amanah pilih kontrak A (nisbah lebih rendah, pengawasan ringan). Oportunis pilih kontrak B (meskipun nisbah lebih tinggi, mereka mendapatkan akses).

BONUS: TEMPLATE LAPORAN SIMULASI (Untuk Peserta)

LAPORAN SIMULASI NEGOSIASI KONTRAK

Nama Kelompok: _____

Peran yang Dimainkan: ☐ Bank ☐ Nasabah

A. Kontrak yang Disepakati

Aspek	Kesepakatan
Nisbah	Bank: _____%, Nasabah: _____%
Pengawasan	☐ Ringan ☐ Ketat
Jangka Waktu	_____ bulan
Sanksi Keterlambatan	_____
Lainnya	_____

B. Hasil Simulasi

Variabel	Hasil
Tingkat Usaha Nasabah	☐ Tinggi ☐ Rendah
Keuntungan Usaha	Rp _____
Payoff Bank	Rp _____
Payoff Nasabah	Rp _____
Apakah Kontrak Menguntungkan Bank?	☐ Ya ☐ Tidak
Apakah Nasabah Jujur?	☐ Ya ☐ Tidak

C. Refleksi

1. Apa yang membuat negosiasi berhasil/gagal? _____
2. Jika diulang, apa yang akan Anda ubah? _____
3. Bagaimana hasil ini sesuai dengan teori game theory? _____

D. Rekomendasi untuk Bank

Dengan slide-slide ini, Pak Davy, sesi simulasi akan menjadi **pengalaman belajar yang tak terlupakan** bagi para praktisi. Mereka tidak hanya mendengar teori, tetapi **mengalaminya secara langsung** dan pulang dengan **template analisis yang siap mereka gunakan** di kantor masing-masing. Ini adalah nilai tambah yang sangat besar bagi pelatihan ini.

HANDOUT PRAKTISI

TEMPLATE MATRIKS KOSONG

(Untuk Difotokopi)

PETUNJUK PENGGUNAAN

Langkah	Instruksi
1	Tentukan **Pemain 1 (Bank)** dan **Pemain 2 (Nasabah)** . Tuliskan strategi masing-masing di kolom/baris yang tersedia.
2	Isi setiap sel dengan **payoff** dalam format (Payoff Bank, Payoff Nasabah).
3	Payoff bisa berupa: laba (Rp), pangsa pasar, skor utilitas (1-10), atau kombinasi materi + spiritual (Materi + λ · Spiritual).
4	Setelah matriks terisi, gunakan untuk mencari **Nash Equilibrium (NE)** atau **Bayesian Nash Equilibrium (BNE)** .

TEMPLATE 1: MATRIKS 2×2 (DASAR)

Bank \ Nasabah	**Strategi Nasabah 1**	**Strategi Nasabah 2**
Strategi Bank 1	(____ , ____)	(____ , ____)
Strategi Bank 2	(____ , ____)	(____ , ____)

TEMPLATE 2: MATRIKS 2×2 (DENGAN NILAI SPIRITUAL λ)

Bank \ Nasabah	Strategi Nasabah 1	Strategi Nasabah 2
Strategi Bank 1	(____ , ____ + λ·____)	(____ , ____ + λ·____)
Strategi Bank 2	(____ , ____ + λ·____)	(____ , ____ + λ·____)

> **Catatan:** λ adalah bobot nilai spiritual (0 ≤ λ ≤ 1 atau dapat lebih besar tergantung konteks).

TEMPLATE 3: MATRIKS 3×3 (UNTUK KASUS KOMPLEKS)

Bank \ Nasabah	Strategi Nasabah A	Strategi Nasabah B	Strategi Nasabah C
Strategi Bank A	(____ , ____)	(____ , ____)	(____ , ____)
Strategi Bank B	(____ , ____)	(____ , ____)	(____ , ____)
Strategi Bank C	(____ , ____)	(____ , ____)	(____ , ____)

TEMPLATE 4: MATRIKS DENGAN TIPE NASABAH (UNTUK BNE)

Bank \ Tipe Nasabah	Amanah (prob = p)	Oportunis (prob = 1-p)
Strategi Bank 1	(____ , ____)	(____ , ____)
Strategi Bank 2	(____ , ____)	(____ , ____)

> **Rumus Ekspektasi Payoff Bank:**

- **Strategi 1:** p × Payoff_Amanah_1 + (1-p) × Payoff_Oportunis_1
- **Strategi 2:** p × Payoff_Amanah_2 + (1-p) × Payoff_Oportunis_2

> **Titik Kritis (Threshold):** Cari nilai p di mana kedua strategi memberikan expected payoff yang sama.

CONTOH PENGGUNAAN TEMPLATE 1 (KASUS USAHA NASABAH)

Bank \ Nasabah	Usaha Tinggi	Usaha Rendah
Nisbah 60:40	(120 , 60)	(60 , 40)
Nisbah 70:30	(140 , 30)	(70 , 10)

Perhitungan Payoff:

- Usaha Tinggi (Keuntungan = 200): Bank = % Bank × 200; Nasabah = % Nasabah × 200 - Biaya Usaha
- Usaha Rendah (Keuntungan = 100): Bank = % Bank × 100; Nasabah = % Nasabah × 100

TEMPLATE UNTUK PRAKTIK MANDIRI

Kasus: _____

\	Strategi Nasabah 1	Strategi Nasabah 2
Strategi Bank 1	(____ , ____)	(____ , ____)
Strategi Bank 2	(____ , ____)	(____ , ____)

Pertanyaan Analisis:

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa pemain dalam kasus ini?	1. _____

No	Pertanyaan	Jawaban
		2. _____
2	Apa strategi masing-masing?	Bank: _____ Nasabah: _____
3	Berapa payoff yang dihasilkan setiap kombinasi?	(Isi di matriks di atas)
4	Jika Bank tahu strategi Nasabah, apa keputusan Bank?	Jika Nasabah pilih Strategi 1: _____ Jika Nasabah pilih Strategi 2: _____
5	Jika Nasabah tahu strategi Bank, apa keputusan Nasabah?	Jika Bank pilih Strategi 1: _____ Jika Bank pilih Strategi 2: _____
6	Apa Nash Equilibrium (NE) dari permainan ini?	(____ , ____)
7	Apakah NE ini optimal bagi Bank?	☐ Ya ☐ Tidak, karena _____

CATATAN UNTUK FASILITATOR

Tips	Deskripsi
Fotokopi dalam jumlah banyak	Siapkan template ini dalam jumlah sesuai peserta + cadangan, agar setiap kelompok memiliki salinan.
Gunakan dengan flip chart	Untuk sesi praktik, minta kelompok menulis matriks di flip chart dan mempresentasikannya.
Libatkan semua anggota kelompok	Pastikan setiap anggota kelompok mendapat giliran mengisi template—bukan hanya satu orang.
Hubungkan dengan konsep	Setelah matriks terisi, tanyakan: "Apa NE-nya? Apakah NE ini baik untuk bank?"

Padang, Juni 2026

Lembar Kerja Peserta (Handout Sesi 3)

LEMBAR KERJA PESERTA

Handout Sesi 3: MENCARI KESEIMBANGAN (NE & BNE)

PETUNJUK PENGGUNAAN

Langkah	Instruksi
1	Kerjakan secara **berkelompok** (3-4 orang). Diskusikan setiap langkah sebelum menulis jawaban.
2	Gunakan **kalkulator** untuk menghitung payoff dan probabilitas kritis (threshold).
3	Tulis jawaban di kolom yang telah disediakan.
4	Siapkan hasil kerja kelompok untuk **presentasi** di depan kelas.

BAGIAN 1: MENEMUKAN NASH EQUILIBRIUM (NE)

Kasus 1: Persaingan Nisbah Bank Syariah

Data:

- Bank Syariah Al-Madinah dan Bank Syariah An-Nur bersaing mendapatkan nasabah pembiayaan.
- Kedua bank dapat memilih strategi: **Nisbah Kompetitif (60:40)** atau **Nisbah Konservatif (70:30)**.
- Payoff (dalam miliar rupiah) diberikan dalam matriks di bawah ini.

Matriks Payoff:

Bank Al-Madinah \ Bank An-Nur	Nisbah Kompetitif (60:40)	Nisbah Konservatif (70:30)
Nisbah Kompetitif (60:40)	(120, 120)	(150, 100)
Nisbah Konservatif (70:30)	(100, 150)	(130, 130)

Langkah 1: Tentukan Respons Terbaik (Best Response)

Untuk Bank Al-Madinah:

Jika Bank An-Nur memilih	Payoff Al-Madinah jika Kompetitif	Payoff Al-Madinah jika Konservatif	Keputusan Al-Madinah
Kompetitif (60:40)	120	100	pilih _____
Konservatif (70:30)	150	130	pilih _____

Untuk Bank An-Nur:

Jika Bank Al-Madinah memilih	Payoff An-Nur jika Kompetitif	Payoff An-Nur jika Konservatif	Keputusan An-Nur
Kompetitif (60:40)	120	150	pilih _____
Konservatif (70:30)	100	130	pilih _____

Langkah 2: Tentukan Nash Equilibrium (NE)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ada sel di mana kedua pemain mendapatkan respons terbaik?	☐ Ya ☐ Tidak
2	Jika ya, tuliskan sel tersebut (strategi kedua bank)	(_____ , _____)
3	Tulis payoff pada NE tersebut	(_____ , _____)
4	Apakah NE ini optimal bagi kedua bank secara bersama?	☐ Ya ☐ Tidak, karena _____

Kasus 2: Mudharabah dengan Pilihan Usaha Nasabah

Data:

- Bank menawarkan nisbah 60:40 atau 70:30.
- Nasabah memilih Usaha Tinggi atau Usaha Rendah.
- Keuntungan proyek: Rp 200 juta (jika usaha tinggi) atau Rp 80 juta (jika usaha rendah).
- Biaya usaha tinggi: Rp 30 juta. Biaya usaha rendah: Rp 0.

Matriks Payoff (dalam juta rupiah):

Bank \ Nasabah	Usaha Tinggi	Usaha Rendah
Nisbah 60:40	(____ , ____)	(____ , ____)
Nisbah 70:30	(____ , ____)	(____ , ____)

Langkah 1: Hitung Payoff

Kombinasi	Payoff Bank	Payoff Nasabah
Nisbah 60:40 + Usaha Tinggi	60% × 200 = ____	40% × 200 - 30 = ____
Nisbah 60:40 + Usaha Rendah	60% × 80 = ____	40% × 80 = ____
Nisbah 70:30 + Usaha Tinggi	70% × 200 = ____	30% × 200 - 30 = ____
Nisbah 70:30 + Usaha Rendah	70% × 80 = ____	30% × 80 = ____

Langkah 2: Temukan NE

Jika Nasabah memilih	Respons terbaik Bank (lingkari payoff tertinggi di kolom)	Payoff
Usaha Tinggi	☐ 60:40 (____) ☐ 70:30 (____)	____
Usaha Rendah	☐ 60:40 (____) ☐ 70:30 (____)	____

Jika Nasabah memilih	Respons terbaik Bank (lingkari payoff tertinggi di kolom)	Payoff
Jika Bank memilih	**Respons terbaik Nasabah (lingkari payoff tertinggi di baris)**	**Payoff**
60:40	☐ Usaha Tinggi (____) ☐ Usaha Rendah (____)	____
70:30	☐ Usaha Tinggi (____) ☐ Usaha Rendah (____)	____

NE: (_____ **,** _____ **)** dengan payoff (____ , ____)

BAGIAN 2: BAYESIAN NASH EQUILIBRIUM (BNE)

Ketika Bank Hanya Punya Keyakinan (Probabilitas)

Kasus 3: Bank Tidak Tahu Tipe Nasabah

Data:

- Bank menawarkan nisbah 50:50 atau 60:40.
- Nasabah memiliki dua tipe:
- **Amanah:** Probabilitas sukses = 0,9; akan bekerja keras.
- **Oportunis:** Probabilitas sukses = 0,4; cenderung malas.
- Bank hanya tahu bahwa 70% nasabah adalah tipe Amanah (p = 0,7) dan 30% Oportunis (1-p = 0,3).

Matriks Payoff (dalam juta rupiah):

Bank \ Tipe Nasabah	Amanah (p = 0,7)	Oportunis (1-p = 0,3)
Nisbah 50:50	(100, 100)	(40, 40)

Bank \ Tipe Nasabah	Amanah (p = 0,7)	Oportunis (1-p = 0,3)
Nisbah 60:40	(120, 80)	(50, 30)

Langkah 1: Hitung Expected Payoff Bank

Strategi Bank	Jika Nasabah Amanah (p)	Jika Nasabah Oportunis (1-p)	Ekspektasi Payoff Bank
Nisbah 50:50	100 × p = ____	40 × (1-p) = ____	____ + ____ = ____
Nisbah 60:40	120 × p = ____	50 × (1-p) = ____	____ + ____ = ____

Langkah 2: Bandingkan Expected Payoff

Pertanyaan	Jawaban
Expected Payoff 60:40	____
Expected Payoff 50:50	____
Strategi mana yang dipilih bank?	☐ 50:50 ☐ 60:40

Langkah 3: Temukan Probabilitas Kritis (Threshold)

Rumus: Cari nilai p di mana Expected Payoff 50:50 = Expected Payoff 60:40

Persamaan	Penyelesaian
100p + 40(1-p) = 120p + 50(1-p)	
100p + 40 - 40p = 120p + 50 - 50p	
____ p + 40 = ____ p + 50	
____ p = ____	
p = ____ / ____ = ____	

> **Kesimpulan:** Bank akan memilih 60:40 jika probabilitas nasabah Amanah (p) ____ ____ (____).
> Bank akan memilih 50:50 jika probabilitas nasabah Amanah (p) ____ ____ (____).

Kasus 4: Menentukan Titik Kritis Nisbah Bagi Hasil

Data:

- Keuntungan proyek: Rp 300 juta (jika usaha tinggi), Rp 120 juta (jika usaha rendah).
- Biaya usaha tinggi: Rp 50 juta. Biaya usaha rendah: Rp 0.
- Bank ingin nasabah memilih usaha tinggi.

Pertanyaan: Berapa nisbah minimum untuk nasabah agar ia memilih usaha tinggi?

Rumus:
α × (Keuntungan Tinggi - Keuntungan Rendah) ≥ Biaya Tinggi - Biaya Rendah

Langkah	Perhitungan
1. Keuntungan Tinggi - Keuntungan Rendah	____ - ____ = ____
2. Biaya Tinggi - Biaya Rendah	____ - ____ = ____
3. α × (____) ≥ (____)	
4. α ≥ (____) / (____) = ____	

> **Kesimpulan:** Nasabah akan memilih usaha tinggi jika nisbah nasabah ≥ ____ % (bank ≤ ____ %).

BAGIAN 3: SOAL LATIHAN MANDIRI

Soal 1: Menemukan NE dari Matriks

Bank \ Nasabah	Usaha Tinggi	Usaha Rendah
Nisbah 50:50	(90, 90)	(45, 45)
Nisbah 60:40	(108, 72)	(54, 36)

Pertanyaan	Jawaban
a. Jika Nasabah Usaha Tinggi, Bank lebih suka?	☐ 50:50 ☐ 60:40 (____ > ____)
b. Jika Nasabah Usaha Rendah, Bank lebih suka?	☐ 50:50 ☐ 60:40 (____ > ____)
c. Jika Bank 50:50, Nasabah lebih suka?	☐ Usaha Tinggi ☐ Usaha Rendah (____ > ____)
d. Jika Bank 60:40, Nasabah lebih suka?	☐ Usaha Tinggi ☐ Usaha Rendah (____ > ____)
e. Tentukan NE	(____ , ____) dengan payoff (____ , ____)

Soal 2: Menghitung Threshold untuk Nisbah

Data:

- Keuntungan proyek: Rp 500 juta (jika usaha tinggi), Rp 200 juta (jika usaha rendah).
- **Biaya usaha tinggi: Rp 80 juta. Biaya usaha rendah: Rp 0.**

Pertanyaan	Jawaban
a. Berapa nisbah minimum nasabah agar ia memilih usaha tinggi?	α ≥ ____ % (bank ≤ ____ %)
b. Jika bank menawarkan nisbah 70:30, apakah nasabah akan	☐ Ya ☐ Tidak (karena

Pertanyaan	Jawaban
bekerja keras?	____)
c. Jika bank menawarkan nisbah 60:40, apakah nasabah akan bekerja keras?	☐ Ya ☐ Tidak (karena ____)

Soal 3: BNE dengan Prior Berbeda

Kasus: Bank menawarkan nisbah 50:50 atau 60:40. Payoff:

Bank \ Tipe Nasabah	Amanah	Oportunis
Nisbah 50:50	(90, 90)	(45, 45)
Nisbah 60:40	(108, 72)	(54, 36)

Prior: p = 0,6 (nasabah Amanah 60%), 1-p = 0,4 (Oportunis 40%).

Pertanyaan	Jawaban
a. Expected Payoff 50:50	____
b. Expected Payoff 60:40	____
c. Strategi bank yang dipilih	☐ 50:50 ☐ 60:40
d. Jika prior berubah menjadi p = 0,8, strategi bank?	☐ 50:50 ☐ 60:40

BAGIAN 4: TEMPLAT ANALISIS CEPAT (Untuk Dibawa Pulang)

FORMULIR ANALISIS KESEIMBANGAN KONTRAK

No	Langkah	Hasil
1	**Tentukan pemain & strategi**	Bank: _____

No	Langkah	Hasil
		Nasabah: _____
2	**Buat matriks payoff**	(Gambar matriks di bawah)
3	**Temukan NE (jika informasi lengkap)**	(____ , ____) dengan payoff (____ , ____)
4	**Temukan BNE (jika informasi tidak lengkap)**	Prior: p = ____ Expected Payoff = ____ Keputusan Bank: ____
5	**Tentukan threshold nisbah**	α ≥ ____ % (bank ≤ ____ %)
6	**Rekomendasi**	_____

CATATAN UNTUK FASILITATOR

Tips	Deskripsi
Durasi pengerjaan	Alokasikan waktu **45–60 menit** untuk lembar kerja ini (termasuk diskusi kelompok).
Presentasi	Minta 2-3 kelompok untuk mempresentasikan hasilnya (5 menit/kelompok).
Fokus utama	Pastikan peserta memahami **konsep threshold**—ini adalah keterampilan paling praktis yang bisa mereka bawa ke kantor.
Kesalahan umum	Peserta sering keliru membedakan NE dan BNE. Tekankan: NE = semua tahu segalanya; BNE = hanya tahu probabilitas.
Handout	Berikan lembar kerja ini sebagai handout yang bisa dibawa pulang untuk latihan mandiri.

Selamat Menganalisis!

Padang, Juni 2026

Dr. Davy Hendri, SE, M.Si.

Dosen FEBI UIN Imam Bonjol Padang

Template Desain Kontrak Menu (Untuk Peserta)

TEMPLATE DESAIN KONTRAK MENU

(Untuk Peserta)

PETUNJUK PENGGUNAAN

Langkah	Instruksi
1	Identifikasi **produk pembiayaan** yang akan didesain.
2	Tentukan **2 tipe nasabah** yang berbeda (misal: Amanah vs Oportunis, atau Formal vs Informal).
3	Rancang **2 kontrak berbeda** yang sesuai dengan masing-masing tipe nasabah.
4	Pastikan kedua kontrak memenuhi syarat **Incentive Compatibility (IC)** dan **Participation Constraint (PC)** .
5	Verifikasi dengan matriks payoff apakah desain kontrak berhasil.

FORMULIR DESAIN KONTRAK MENU

A. IDENTIFIKASI PRODUK DAN NASABAH

Aspek	Isian
Nama Produk Pembiayaan	
Jenis Akad	☐ Mudharabah ☐ Musyarakah ☐ Murabahah ☐ Ijarah ☐

Aspek	Isian
	Lainnya
Plafon Pembiayaan	Rp
Jangka Waktu	bulan/tahun
Tujuan Pembiayaan	

B. IDENTIFIKASI TIPE NASABAH

Tipe A: Nasabah "Amanah / Efisien"

Karakteristik	Deskripsi
Kemampuan Usaha	
Riwayat Pembiayaan	
Agunan/Jaminan	
Probabilitas Sukses	%
Karakter Lain	

Tipe B: Nasabah "Oportunis / Tidak Efisien"

Karakteristik	Deskripsi
Kemampuan Usaha	
Riwayat Pembiayaan	
Agunan/Jaminan	
Probabilitas Sukses	%
Karakter Lain	

C. DESAIN KONTRAK A (Untuk Tipe A)

Aspek	Rincian	
Nisbah/Margin	Bank: ____%	Nasabah: ____%
Pengawasan	☐ Ringan (laporan ____)	
	☐ Sedang (laporan ____ + verifikasi ____)	
	☐ Ketat (laporan ____ + verifikasi ____ + monitoring ____)	
Target Usaha / Kinerja	Minimal: ____	
	Target: ____	
Agunan/Jaminan	☐ Tidak ada ☐ Ada: ____	
	Nilai Jaminan: Rp ____	
Insentif Kinerja		
Sanksi Keterlambatan		
Jangka Waktu	bulan	
Lainnya		

Payoff untuk Tipe A: Rp ____ (Bank), Rp ____ (Nasabah)

Payoff untuk Tipe B (jika memilih Kontrak A): Rp ____ (Bank), Rp ____ (Nasabah)

D. DESAIN KONTRAK B (Untuk Tipe B)

Aspek	Rincian	
Nisbah/Margin	Bank: ____%	Nasabah: ____%
Pengawasan	☐ Ringan (laporan ____)	

Aspek	Rincian
	☐ Sedang (laporan ____ + verifikasi ____)
	☐ Ketat (laporan ____ + verifikasi ____ + monitoring ____)
Target Usaha / Kinerja	Minimal: ____
	Target: ____
Agunan/Jaminan	☐ Tidak ada ☐ Ada: ____
	Nilai Jaminan: Rp ____
Insentif Kinerja	
Sanksi Keterlambatan	
Jangka Waktu	bulan
Lainnya	

Payoff untuk Tipe A (jika memilih Kontrak B): Rp ____ (Bank), Rp ____ (Nasabah)
Payoff untuk Tipe B: Rp ____ (Bank), Rp ____ (Nasabah)

E. MATRIKS PAYOFF KONTRAK MENU

\	Tipe Nasabah A (Amanah)	Tipe Nasabah B (Oportunis)
Kontrak A	(____ , ____)	(____ , ____)
Kontrak B	(____ , ____)	(____ , ____)

> **Catatan:** Format (Payoff Bank, Payoff Nasabah)

F. VERIFIKASI INCENTIVE COMPATIBILITY (IC)

Syarat IC: Nasabah Amanah lebih suka Kontrak A; Nasabah Oportunis lebih suka Kontrak B.

Tipe Nasabah	Jika Memilih Kontrak A	Jika Memilih Kontrak B	Keputusan Rasional
Amanah	Payoff: ____	Payoff: ____	☐ Pilih A ☐ Pilih B
Oportunis	Payoff: ____	Payoff: ____	☐ Pilih A ☐ Pilih B

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah Amanah lebih suka Kontrak A?	☐ Ya ☐ Tidak, karena ____
2. Apakah Oportunis lebih suka Kontrak B?	☐ Ya ☐ Tidak, karena ____
3. **Apakah IC terpenuhi?**	☐ Ya ☐ Tidak

G. VERIFIKASI PARTICIPATION CONSTRAINT (PC)

Syarat PC: Kedua tipe nasabah mendapatkan payoff ≥ 0 (tidak rugi).

Tipe Nasabah	Payoff Kontrak A	Payoff Kontrak B	Payoff ≥ 0?
Amanah	____	____	☐ Ya ☐ Tidak
Oportunis	____	____	☐ Ya ☐ Tidak

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah Amanah mendapat payoff ≥ 0?	☐ Ya ☐ Tidak
2. Apakah Oportunis mendapat payoff ≥ 0?	☐ Ya ☐ Tidak

Tipe Nasabah	Payoff Kontrak A	Payoff Kontrak B	Payoff ≥ 0?
3. **Apakah PC terpenuhi?**			☐ Ya ☐ Tidak

H. VERIFIKASI PROFITABILITAS BANK

Skenario	Payoff Bank
Amanah memilih Kontrak A	Rp ____
Oportunis memilih Kontrak B	Rp ____
Rata-rata Payoff Bank	Rp ____

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah Kontrak A memberi keuntungan bagi Bank?	☐ Ya ☐ Tidak
2. Apakah Kontrak B memberi keuntungan bagi Bank?	☐ Ya ☐ Tidak
3. **Apakah kontrak menu ini menguntungkan Bank?**	☐ Ya ☐ Tidak

I. ANALISIS TAMBAHAN (Opsional)

I.1 Jika Ada Nilai Spiritual (λ)

Tipe Nasabah	Nilai Spiritual (λ)	Payoff Total
Amanah + Kontrak A	+ λ × ____	____
Oportunis + Kontrak B	+ λ × ____	____

I.2 Jika Ada Skenario Worst Case

Skenario	Payoff Bank	Payoff Nasabah
Amanah malah pilih Kontrak B	____	____
Oportunis malah pilih Kontrak A	____	____

Apakah ada risiko besar bagi Bank jika terjadi kesalahan prediksi?

☐ Ya, karena ____

☐ Tidak, karena ____

J. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Aspek	Kesimpulan
Kontrak Menu Ini Efektif?	☐ Ya ☐ Tidak
Alasan	
Rekomendasi untuk Implementasi	
Catatan Khusus	

TEMPLAT KOSONG UNTUK PRAKTIK MANDIRI (Tambahan)

Kasus: _____

Matriks Payoff

\	Tipe Nasabah A	Tipe Nasabah B
Kontrak A	(____ , ____)	(____ , ____)
Kontrak B	(____ , ____)	(____ , ____)

IC Verification

Tipe Nasabah	A vs B	Keputusan
A (Amanah)	____ vs ____	☐ Pilih A ☐ Pilih B
B (Oportunis)	____ vs ____	☐ Pilih A ☐ Pilih B

PC Verification

Tipe Nasabah	Payoff ≥ 0?	
A	____	☐ Ya ☐ Tidak
B	____	☐ Ya ☐ Tidak

Kesimpulan

☐ Kontrak menu efektif karena IC dan PC terpenuhi.

☐ Kontrak menu perlu direvisi karena _____.

CATATAN UNTUK FASILITATOR

Tips	Deskripsi
Fotokopi dalam jumlah banyak	Siapkan template ini dalam jumlah sesuai peserta + cadangan.
Gunakan dengan studi kasus	Minta peserta mengisi template berdasarkan produk pembiayaan yang mereka tangani sehari-hari.
Diskusi kelompok	Ajak peserta mendiskusikan apakah desain kontrak mereka sudah memenuhi IC dan PC.
Koneksikan dengan Sesi 3	Ingatkan peserta tentang perhitungan threshold nisbah yang sudah dipelajari di Sesi 3.
Berikan umpan balik	Setelah peserta selesai, berikan umpan balik tentang kelemahan dan kekuatan desain kontrak mereka.

Padang, Juni 2026
Dr. Davy Hendri, SE, M.Si.
Dosen FEBI UIN Imam Bonjol Padang
Email: davyhendri@uin.ac.id

Template Laporan Simulasi (Untuk Peserta)

TEMPLATE LAPORAN SIMULASI

(Untuk Peserta)

PETUNJUK PENGGUNAAN

Langkah	Instruksi
1	Isi laporan ini **setelah** menyelesaikan sesi simulasi negosiasi kontrak (Role-Play).

Langkah	Instruksi
2	Diskusikan jawaban dengan kelompok sebelum menulis.
3	Gunakan hasil simulasi dan catatan negosiasi untuk mengisi setiap bagian.
4	Siapkan laporan untuk **presentasi** di depan kelas (5 menit per kelompok).

LAPORAN SIMULASI NEGOSIASI KONTRAK

"Menganalisis Kontrak Syariah dengan Game Theory"

A. IDENTITAS KELOMPOK

Aspek	Isian
Nama Kelompok	
Anggota Kelompok	1. _____ (Peran: _____)
	2. _____ (Peran: _____)
	3. _____ (Peran: _____)
	4. _____ (Peran: _____)
Peran yang Dimainkan	☐ Bank Syariah Al-Madinah ☐ Nasabah (UMKM Makanan)
Tanggal Simulasi	
Durasi Negosiasi	menit

B. KARTU INFORMASI YANG DITERIMA

Informasi Bank (Jika Berperan sebagai Bank)

Aspek	Keterangan
Tujuan Bank	Maksimalkan keuntungan pembiayaan, minimal 12% per tahun.
Biaya Dana Bank	6% per tahun.
Pilihan Kontrak	1. Nisbah 60:40 2. Nisbah 70:30 3. Nisbah 50:50 (opsi fleksibel)
Pengawasan	Ringan (2% dari plafon) atau Ketat (5% dari plafon).
Outside Option Bank	Investasi sukuk dengan return 8% per tahun.

Informasi Nasabah (Jika Berperan sebagai Nasabah)

Aspek	Keterangan
Tujuan Nasabah	Maksimalkan keuntungan usaha.
Kebutuhan Pembiayaan	Rp 500 juta untuk ekspansi usaha.
Proyeksi Keuntungan	Usaha tinggi: Rp 1.000 juta/tahun Usaha rendah: Rp 400 juta/tahun
Biaya Usaha	Usaha tinggi: Rp 200 juta Usaha rendah: Rp 50 juta
Outside Option Nasabah	Pinjaman konvensional dengan bunga 18% per tahun.
Tipe Nasabah	☐ Amanah (prob sukses 0,9) ☐ Oportunis (prob sukses 0,4)

C. KONTRAK YANG DISEPAKATI

Aspek	Hasil Kesepakatan	
Nisbah Bagi Hasil	Bank: ____%	Nasabah: ____%
Plafon Pembiayaan	Rp _____	
Jangka Waktu	_____ bulan	
Pengawasan	☐ Ringan (laporan _____)	
	☐ Sedang (laporan _____ + verifikasi _____)	
	☐ Ketat (laporan _____ + verifikasi _____ + monitoring _____)	
Sanksi Keterlambatan		
Jaminan/Agunan	☐ Tidak ada ☐ Ada: _____	
Insentif Kinerja		
Klausul Khusus		

D. HASIL SIMULASI

D.1. Keputusan Nasabah

Variabel	Hasil
Tingkat Usaha Nasabah	☐ Usaha Tinggi ☐ Usaha Rendah
Alasan Memilih Tingkat Usaha Tersebut	
Apakah Nasabah Jujur?	☐ Ya ☐ Tidak, karena _____

D.2. Payoff Akhir

Komponen	Perhitungan	Hasil
Keuntungan Usaha	(Rp _____)	Rp _____
Payoff Bank	____% × Rp _____ = Rp _____	Rp _____
Payoff Nasabah	____% × Rp _____ - Rp _____ = Rp _____	Rp _____
Apakah Kontrak Menguntungkan Bank?	☐ Ya ☐ Tidak, karena _____	
Apakah Kontrak Menguntungkan Nasabah?	☐ Ya ☐ Tidak, karena _____	

E. ANALISIS GAME THEORY

E.1. Pemetaan Kontrak

Komponen	Identifikasi
Pemain (Players)	1. _____ (Bank)
	2. _____ (Nasabah)
Strategi Bank	1. _____
	2. _____
Strategi Nasabah	1. _____
	2. _____
Jenis Informasi	☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap
	☐ Sempurna ☐ Tidak Sempurna
Jenis Akad	☐ Mudharabah ☐ Musyarakah ☐ Murabahah ☐ Lainnya

E.2. Matriks Payoff

Bank \ Nasabah	**Strategi Nasabah 1**	**Strategi Nasabah 2**
Strategi Bank 1	(____ , ____)	(____ , ____)
Strategi Bank 2	(____ , ____)	(____ , ____)

E.3. Keseimbangan (Equilibrium)

Jenis Keseimbangan	**Hasil**
Nash Equilibrium (NE)	(____ , ____) dengan payoff (____ , ____)
Bayesian Nash Equilibrium (BNE)	(____ , ____) dengan payoff (____ , ____)
Apakah Hasil Simulasi Sesuai dengan NE?	☐ Ya ☐ Tidak, karena _____

E.4. Titik Kritis (Threshold)

Variabel	**Nilai**
Keuntungan Usaha Tinggi	Rp _____
Keuntungan Usaha Rendah	Rp _____
Biaya Usaha Tinggi	Rp _____
Biaya Usaha Rendah	Rp _____
Nisbah Minimum Nasabah (α)	α ≥ ____% (Bank ≤ ____%)

F. IDENTIFIKASI MASALAH

F.1. Risiko Informasi

☐ **Adverse Selection (Sebelum Akad)**

Bank tidak tahu kemampuan/karakter nasabah. Nasabah buruk lebih bersemangat mengajukan pembiayaan.

☐ **Moral Hazard (Setelah Akad)**

Bank tidak bisa mengawasi usaha nasabah 24 jam. Nasabah bisa mengurangi usaha setelah dana cair.

☐ **Keduanya**

☐ **Tidak ada (informasi simetris)**

F.2. Deskripsi Masalah

F.3. Dampak Masalah terhadap Kontrak

Dampak	Deskripsi
Terhadap Bank	
Terhadap Nasabah	
Terhadap Hubungan Bank-Nasabah	

G. SOLUSI DAN REKOMENDASI

G.1. Solusi yang Dapat Diterapkan

No	Solusi	Ya/Tidak	Penjelasan
1	Screening (Kontrak Menu)	☐	
2	Signaling (Sinyal Kredibel)	☐	
3	Reputasi (Repeated Game)	☐	
4	Modifikasi Payoff (Nilai Spiritual λ)	☐	
5	Lainnya	☐	

G.2. Rekomendasi Desain Kontrak Baru

Aspek	Desain Awal (Simulasi)	Desain Baru (Rekomendasi)
Nisbah/ Margin	____ : ____	____ : ____
Pengawasan	☐ Ringan ☐ Sedang ☐ Ketat	☐ Ringan ☐ Sedang ☐ Ketat
Jangka Waktu	____ bulan	____ bulan
Sanksi		
Insentif		
Klausul Khusus		

G.3. Alasan Rekomendasi

H. REFLEKSI DAN PEMBELAJARAN

H.1. Apa yang Membuat Negosiasi Berhasil/Gagal?

H.2. Jika Diulang, Apa yang Akan Diubah?

H.3. Bagaimana Hasil Ini Sesuai dengan Teori Game Theory?

H.4. Pelajaran Berharga untuk Pekerjaan Sehari-hari

I. REKOMENDASI UNTUK BANK SYARIAH (Secara Umum)

No	Rekomendasi	Implementasi
1		
2		
3		

J. PENILAIAN FASILITATOR (Diisi oleh Fasilitator)

Kriteria	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang)	Nilai
Pemahaman Peran					/4
Kualitas Negosiasi					/4
Ketepatan Analisis NE/BNE					/4
Kualitas Rekomendasi					/4
Kerapian Laporan					/4
Total Nilai					/20

Aspek	Komentar Fasilitator
Kelebihan	
Area Perbaikan	
Rekomendasi Tindak Lanjut	

K. LEMBAR PENGESAHAN

Tanggal	Nama	Tanda Tangan
_____	_____ (Ketua Kelompok)	
_____	_____ (Fasilitator)	

CATATAN UNTUK FASILITATOR

Tips	Deskripsi
Waktu	Alokasikan waktu **30-45 menit** untuk mengisi laporan ini setelah simulasi

Tips	Deskripsi
Pengerjaan	selesai.
Presentasi	Minta setiap kelompok mempresentasikan laporan mereka (5-7 menit per kelompok).
Fokus Penilaian	Nilai tidak hanya pada "benar-salah" tetapi pada **proses berpikir** dan **kemampuan mengaitkan dengan teori**.
Umpan Balik	Berikan umpan balik tertulis di bagian J (Penilaian Fasilitator) untuk setiap kelompok.
Dokumentasi	Kumpulkan semua laporan sebagai **bukti pelaksanaan pelatihan** dan untuk evaluasi program.

Padang, Juni 2026

Dr. Davy Hendri, SE, M.Si.
Dosen FEBI UIN Imam Bonjol Padang
Email: davyhendri@uin.ac.id

Analisis Cepat Kontrak Syariah dengan Game Theory

Panduan Penggunaan

Handout ini dirancang sebagai **alat bantu cepat (job aid)** bagi para praktisi perbankan syariah—Account Officer, Relationship Manager, Tim Kepatuhan Syariah, dan Manajer Pembiayaan. Ketika Anda menghadapi kasus pembiayaan, gunakan formulir di bawah ini untuk **memetakan kontrak, mengidentifikasi risiko, dan merancang solusi** menggunakan kerangka game theory.

Cukup isi titik-titik yang tersedia, dan Anda akan mendapatkan gambaran jelas tentang **di mana letak celah insentif** dan **bagaimana memperbaikinya**.

BAGIAN 1: FORMULIR ANALISIS CEPAT KONTRAK

A. Identifikasi Pemain & Strategi

Komponen	Isian
Nama Produk / Akad	_____
Pemain 1 (Bank)	Strategi yang tersedia: 1. _____ 2. _____
Pemain 2 (Nasabah)	Strategi yang tersedia: 1. _____ 2. _____
Jenis Akad	☐ Mudharabah ☐ Musyarakah ☐ Murabahah ☐ Ijarah ☐ Lainnya

B. Matriks Payoff (Isi Angkanya)

Bank \ Nasabah	Strategi Nasabah 1	Strategi Nasabah 2
Strategi Bank 1	(____ , ____)	(____ , ____)
Strategi Bank 2	(____ , ____)	(____ , ____)

> **Catatan:** Tulis (Payoff Bank, Payoff Nasabah). Payoff bisa berupa laba (Rp), pangsa pasar, atau skor utilitas (1-10).

C. Identifikasi Risiko Informasi

☐ **Adverse Selection (Sebelum Akad)**
Bank tidak tahu kemampuan atau karakter nasabah. Nasabah buruk lebih bersemangat mengajukan pembiayaan.

☐ **Moral Hazard (Setelah Akad)**
Bank tidak bisa mengawasi usaha nasabah 24 jam. Nasabah bisa mengurangi usaha setelah dana cair.

☐ **Keduanya**
☐ **Tidak ada (informasi simetris)**

Penjelasan Singkat: _____

D. Temukan Titik Kritis (Threshold)

Pertanyaan: Berapa nisbah minimum agar nasabah memilih usaha tinggi?

Variabel	**Nilai**
Keuntungan jika Usaha Tinggi	Rp _____
Keuntungan jika Usaha Rendah	Rp _____
Biaya Usaha Tinggi	Rp _____
Biaya Usaha Rendah	Rp _____

Rumus Titik Kritis Nisbah Nasabah (α):
α × (Keuntungan Tinggi - Keuntungan Rendah) ≥ Biaya Tinggi - Biaya Rendah

Perhitungan:
α × (____ - ____) ≥ ____ - ____
α ≥ ____ / ____ = ____

Kesimpulan: Nasabah akan memilih usaha tinggi **jika nisbah nasabah ≥ ____ %** (bank ≤ ____ %).

BAGIAN 2: SOLUSI & REKOMENDASI

E. Pilih Solusi yang Paling Tepat

Solusi	Apakah Relevan?	Rencana Implementasi
1. Screening (Kontrak Menu) Tawarkan dua kontrak berbeda agar nasabah menyaring diri sendiri.	☐ Ya ☐ Tidak	_____
2. Signaling (Sinyal) Minta agunan, riwayat usaha, atau sertifikasi sebagai sinyal kredibel.	☐ Ya ☐ Tidak	_____
3. Reputasi (Repeated Game) Bangun database kinerja dan ancam tidak perpanjang kontrak jika curang.	☐ Ya ☐ Tidak	_____
4. Modifikasi Payoff (Nilai Spiritual λ) Tambahkan nilai pahala/reputasi ke dalam payoff nasabah.	☐ Ya ☐ Tidak	_____

F. Rekomendasi Desain Kontrak Baru

Aspek	Desain Lama	Desain Baru (Rekomendasi)
Nisbah/Margin	____ : ____	____ : ____
Pengawasan	☐ Ringan ☐ Ketat	☐ Ringan ☐ Ketat
Jangka Waktu	____ bulan	____ bulan
Sanksi Keterlambatan/Kecurangan	_____	_____
Insentif Kinerja	_____	_____

G. Kesimpulan Akhir

Masalah Utama yang Teridentifikasi: _____

Solusi yang Dipilih: _____

Target Keberhasilan: (misal: menurunkan NPF, meningkatkan kepatuhan nasabah, dll.)

BAGIAN 3: STUDI KASUS PRAKTIK (Untuk Dilatih)

Kasus 1: Pembiayaan Modal Kerja UMKM

Data:

- Bank menawarkan nisbah 70:30.
- Usaha tinggi: keuntungan Rp 300 juta, biaya usaha Rp 80 juta.
- Usaha rendah: keuntungan Rp 100 juta, biaya usaha Rp 20 juta.
- Bank tidak bisa mengawasi usaha nasabah.

Pertanyaan:

1. Apakah nasabah akan memilih usaha tinggi atau rendah?
2. Berapa nisbah minimum agar nasabah memilih usaha tinggi?
3. Apa rekomendasi Anda?

Jawaban (Isi di sini):

1.

2.

3.

Kasus 2: Adverse Selection dalam Pembiayaan Mikro

Data:

- Bank menawarkan produk pembiayaan mikro dengan nisbah 80:20 (sangat menguntungkan bank).
- Nasabah baik (usaha sehat) punya akses ke pembiayaan lain dengan nisbah 60:40.
- Nasabah buruk (usaha merugi) tidak punya akses lain.

Pertanyaan:

1. Siapa yang akan mengajukan pembiayaan? Mengapa?
2. Apa dampaknya terhadap portofolio bank?
3. Bagaimana desain kontrak yang lebih baik?

Jawaban (Isi di sini):

1.

2.

3.

BAGIAN 4: GLOSARIUM CEPAT UNTUK PRAKTISI

Istilah	Arti Sederhana	Contoh
Adverse Selection	Nasabah buruk "menumpang" karena bank tidak bisa membedakan.	Nasabah usaha merugi justru paling bersemangat mengajukan pembiayaan.
Moral Hazard	Nasabah berperilaku berbeda setelah akad (malas, curang).	Nasabah mengurangi usaha setelah dana cair.
Screening	Membuat nasabah "menyaring diri sendiri" melalui pilihan kontrak.	Kontrak menu: nisbah tinggi vs rendah.
Signaling	Nasabah baik mengirim sinyal yang tidak bisa ditiru nasabah buruk.	Agunan, riwayat usaha, sertifikasi.

Istilah	Arti Sederhana	Contoh
Reputasi	Menggunakan hubungan jangka panjang sebagai "jaminan" perilaku baik.	Ancaman tidak perpanjang kontrak jika curang.
Nash Equilibrium (NE)	Titik di mana tidak ada pihak yang mau mengubah strategi sepihak.	Bank dan nasabah sama-sama puas dengan kontrak.
Bayesian Nash Equilibrium (BNE)	NE ketika bank hanya punya keyakinan (probabilitas) tentang tipe nasabah.	Bank menawarkan nisbah berdasarkan probabilitas nasabah amanah.
λ (Lambda)	Nilai spiritual/moral yang dimasukkan ke dalam payoff.	Pahala amanah atau reputasi baik menambah payoff nasabah.

KESIMPULAN UNTUK PRAKTISI

> "Kontrak syariah yang baik bukan hanya yang **halal**, tetapi juga yang **incentive-compatible**—membuat perilaku jujur dan bekerja keras menjadi pilihan yang paling menguntungkan bagi nasabah."

Gunakan formulir ini setiap kali Anda:

1.Merancang produk pembiayaan baru.
2.Mengevaluasi pembiayaan bermasalah.
3.Menentukan nisbah bagi hasil.
4.Memutuskan strategi mitigasi risiko.

Selamat Menganalisis!

Catatan: Handout ini adalah bagian dari pelatihan "Menganalisis Kontrak Syariah dengan Game Theory" yang disusun oleh **Dr. Davy Hendri, SE, M.Si.** , Dosen FEBI UIN Imam Bonjol Padang. Untuk pelatihan lebih lanjut, hubungi: davyhendri@uin.ac.id